

$$f_{xy} = f_{yx} = \frac{3xy}{r^5}, \quad f_{yz} = f_{zy} = \frac{3yz}{r^5}, \quad f_{zx} = f_{xz} = \frac{3zx}{r^5}.$$

De ésto se ve que para la función $f = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, la ecuación

$$f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = 0$$

se cumple para todos los valores de x, y, z excepto $0, 0, 0$; se dice que la función $f(x, y, z) = 1/r$ satisface la *ecuación diferencial parcial* ("ecuación de Laplace")

$$f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = 0.$$

4. Función:

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{y}} e^{-(x-a)^2/4y}$$

Primeras derivadas:

$$f_x = \frac{-(x-a)}{2y^{3/2}} e^{-(x-a)^2/4y},$$

$$f_y = \left(\frac{-1}{2y^{3/2}} + \frac{(x-a)^2}{4y^{5/2}} \right) e^{-(x-a)^2/4y}$$

Segundas derivadas:

$$f_{xx} = \left(\frac{-1}{2y^{3/2}} + \frac{(x-a)^2}{4y^{5/2}} \right) e^{-(x-a)^2/4y},$$

$$f_{xy} = f_{yx} = \left(\frac{3}{4} \frac{x-a}{y^{5/2}} - \frac{(x-a)^3}{8y^{7/2}} \right) e^{-(x-a)^2/4y},$$

$$f_{yy} = \left(\frac{3}{4} \frac{1}{y^{5/2}} - \frac{1}{2} \frac{(x-a)^2}{y^{7/2}} + \frac{(x-a)^4}{16y^{9/2}} \right) e^{-(x-a)^2/4y}.$$

Por lo tanto, se satisface la ecuación diferencial parcial $f_{xx} - f_y = 0$ idénticamente en x y y .

c. La continuidad y la existencia de las derivadas parciales

Para una función de una sola variable, la existencia de la derivada en un punto implica la continuidad de la función en ese punto (ver Volumen I, p. 166). En contraste con ésto, la posesión de las derivadas parciales *no* implica la continuidad de una función de dos variables: por ejemplo, la función $u(x, y) = 2xy/(x^2 + y^2)$, con $u(0, 0) = 0$, tiene derivadas parciales en todo punto y, empero, ya se ha visto (p. 43) que es discontinua en el origen. Geométricamente hablando, la existencia de las derivadas parciales restringe el comportamiento de la función en las direcciones de los ejes x y y únicamente, y no en las otras direcciones. Sin embargo, la posesión de derivadas parciales *acotadas* implica la continuidad, como se afirma en el teorema siguiente:

Si una función $f(x, y)$ tiene derivadas parciales f_x y f_y en todo punto en un conjunto abierto R y estas derivadas satisfacen en todo punto las desigualdades

$$|f_x(x, y)| < M, \quad |f_y(x, y)| < M,$$

*donde M es independiente de x y y , entonces $f(x, y)$ es continua en todo punto en R .*¹

Para la demostración, considérense dos puntos con coordenadas (x, y) y $(x + h, y + k)$, respectivamente, ambos en la región R . Supóngase además que los dos segmentos rectilíneos que unen estos puntos con el punto $(x + h, y)$ se encuentran por completo en R ; evidentemente ésto es cierto si (x, y) es un punto interior a R y el punto $(x + h, y + k)$ se encuentra lo suficientemente próximo a (x, y) . Entonces se tiene

$$(7) \quad f(x + h, y + k) - f(x, y) = \{f(x + h, y + k) - f(x + h, y)\} \\ + \{f(x + h, y) - f(x, y)\}.$$

Los dos términos dentro de las primeras llaves de la derecha sólo difieren en y ; los que están dentro de las segundas llaves, sólo en x . En consecuencia, puede aplicarse el teorema del valor medio ordinario del cálculo diferencial (Volumen I, p. 174) a las primeras llaves

¹Esto se aplica incluso, como se ve en la demostración, a los *puntos frontera* del dominio, siempre que puedan unirse a cualesquiera puntos vecinos del dominio por medio de una línea quebrada que consista de dos segmentos paralelos a los ejes, y f éste definida apropiadamente en el punto frontera.

como una función de y únicamente y a las segundas llaves como una función de x únicamente. Así se obtiene la relación

$$(8) \quad f(x+h, y+k) - f(x, y) = kf_y(x+h, y+\theta_1 k) + hf_x(x+\theta_2 h, y),$$

donde θ_1 y θ_2 son números entre 0 y 1. En otras palabras, la derivada con respecto a y debe formarse para un punto de la vertical que une a $(x+h, y)$ con $(x+h, y+k)$, y la derivada con respecto a x debe formarse para un punto de la horizontal que une a (x, y) con $(x+h, y)$. Como por hipótesis ambas derivadas son menores que M en valor absoluto, se concluye que

$$(9) \quad |f(x+h, y+k) - f(x, y)| \leq M(|h| + |k|).$$

Para valores lo suficientemente pequeños de h y k , el segundo miembro es así mismo arbitrariamente pequeño y queda demostrada la continuidad de $f(x, y)$.*

Ejercicios 1.4c

1. Enunciar formalmente y probar para una función de tres variables $f(x, y, z)$ que la existencia y la condición de ser acotadas de las primeras derivadas parciales son suficientes para la continuidad de f .
1. Demostrar que las siguientes funciones $f(x, y)$ son continuas:

$$(a) \quad f(x, y) = \begin{cases} e^{-1/(x^2 + y^2)}, & x, y \neq 0 \\ 0, & x = 0, y = 0 \end{cases}$$

$$(b) \quad f(x, y) = \begin{cases} (x^4 + y^4) \log(x^2 + y^2), & x, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$$

d. Cambio del orden de la derivación

En todos los ejemplos de derivación parcial dados en las pp. 58-60, se encuentra que $f_{yx} = f_{xy}$; En otras palabras, no existe diferencia si se deriva primero con respecto a x y luego con respecto a y , o si se deriva primero con respecto a y y después con respecto a x . En general, esto es cierto bajo las condiciones del teorema siguiente:

Si las derivadas parciales "mixtas" f_{xy} y f_{yx} de una función $f(x, y)$

*Si el dominio de f es un rectángulo con lados paralelos a los ejes, se cumple la desigualdad para dos puntos cualesquiera (x, y) y $(x+h, y+k)$ en el dominio. Entonces se concluye que f es incluso continua según Lipschitz (ver la p. 44).

son continuas en un conjunto abierto R , entonces se cumple la ecuación

$$(10) \quad f_{yx} = f_{xy}$$

en todo R ; es decir, no importa el orden la derivación con respecto a x y a y .

La demostración, como la de la subsección anterior, se basa en el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Considérense los cuatro puntos (x, y) , $(x + h, y)$, $(x, y + k)$, y $(x + h, y + k)$, donde $h \neq 0$ y $k \neq 0$. Si (x, y) es un punto del conjunto abierto R y si h y k son lo suficientemente pequeños, estos cuatro puntos pertenecen a R . Fórmese ahora la expresión

$$(11) \quad A = f(x + h, y + k) - f(x + h, y) - f(x, y + k) + f(x, y).$$

Introduciendo la función

$$\phi(x) = f(x, y + k) - f(x, y)$$

de la variable x y considerando la variable y simplemente como un "parámetro", A toma la forma

$$A = \phi(x + h) - \phi(x).$$

Aplicando el teorema del valor medio del cálculo diferencial resulta

$$A = h\phi'(x + \theta h),$$

donde θ se encuentra entre 0 y 1. No obstante, a partir de la definición de $\phi(x)$, se tiene

$$\phi'(x) = f_x(x, y + k) - f_x(x, y),$$

y como se ha supuesto que la segunda derivada parcial "mixta" f_{yx} existe, nuevamente puede aplicarse el teorema del valor medio y encontrar que

$$(12) \quad A = hkf_{yx}(x + \theta h, y + \theta' k),$$

donde θ y θ' denotan dos números no especificados entre 0 y 1.

Exactamente de la misma manera se puede introducir la función

$$\psi(y) = f(x + h, y) - f(x, y)$$

y expresar A como

$$A = \psi(y + k) - \psi(y).$$

Así se llega a la ecuación

$$A = hk f_{xy}(x + \theta_1 h, y + \theta_1' k),$$

donde $0 < \theta_1 < 1$ y $0 < \theta_1' < 1$, y si se igualan las dos expresiones para A se obtiene la ecuación

$$f_{yx}(x + \theta h, y + \theta' k) = f_{xy}(x + \theta_1 h, y + \theta_1' k).$$

Si aquí se hace que h y k tiendan simultáneamente a 0 y se recuerda que las derivadas $f_{xy}(x, y)$ y $f_{yx}(x, y)$ son continuas en el punto (x, y) , inmediatamente se obtiene

$$f_{yx}(x, y) = f_{xy}(x, y),$$

lo que debía demostrarse.*

El teorema sobre la reversibilidad del orden de la derivación (es decir, sobre la conmutatividad de los operadores de derivación D_x y D_y) tiene consecuencias de largo alcance. En particular, se ve que el

*Para investigaciones más refinadas, a menudo resulta útil saber que el teorema sobre la reversibilidad del orden de la derivación puede probarse con hipótesis más débiles. En efecto, basta con suponer que, además de las primeras derivadas parciales f_x y f_y , sólo existe una derivada parcial mixta, digamos f_{yx} , y que esta derivada es continua en el punto en cuestión. Para probarlo, regrésese a la ecuación (11), divídase entre hk y, a continuación, hágase que k sola tienda hacia 0. Entonces el segundo miembro tiene un límite y, en consecuencia, el primer miembro también tiene un límite y

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{A}{hk} = \frac{f_y(x + h, y) - f_y(x, y)}{h}.$$

Además, arriba se probó, con la única hipótesis de que f_{yx} existe, que

$$\frac{A}{hk} = f_{yx}(x + \theta h, y + \theta' k).$$

En virtud de la continuidad supuesta de f_{yx} , se encuentra que para $\varepsilon > 0$ arbitrario y para todos los valores de h y k suficientemente pequeños,

$$f_{yx}(x, y) - \varepsilon < f_{yx}(x + \theta h, y + \theta' k) < f_{yx}(x, y) + \varepsilon,$$

de donde se deduce que

$$f_{yx}(x, y) - \varepsilon \leq \frac{f_y(x + h, y) - f_y(x, y)}{h} \leq f_{yx}(x, y) + \varepsilon$$

o bien,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(x + h, y) - f_y(x, y)}{h} = f_{yx}(x, y),$$

es decir,

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y).$$

número de derivadas distintas de segundo orden y de órdenes superiores de funciones de varias variables es decididamente menor que el que podría esperarse en principio. Si se supone que todas las derivadas que van a formarse son funciones continuas de las variables independientes en la región bajo consideración y si se aplica el teorema inmediato anterior a las funciones $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$, $f_{xy}(x, y)$, y así sucesivamente, en lugar de a la función $f(x, y)$, se llega a las ecuaciones

$$\begin{aligned}f_{xxy} &= f_{xyx} = f_{yxx}, \\f_{xyy} &= f_{yyx} = f_{yxy}, \\f_{xxyy} &= f_{xyxy} = f_{xyyx} = f_{yxxy} = f_{yyxx} = f_{yyxy},\end{aligned}$$

y, en general, se tiene el resultado siguiente:

*En la derivación repetida de una función de dos variables independientes se puede cambiar a voluntad el orden de las derivaciones, bajo el supuesto únicamente de que las derivadas en cuestión sean funciones continuas.**

Con las hipótesis acerca de la continuidad, una función de dos variables tiene tres derivadas parciales de segundo orden,

$$f_{xx}, \quad f_{xy}, \quad f_{yy};$$

cuatro derivadas parciales de tercer orden,

*Es de interés fundamental mostrar por medio de un ejemplo que, sin la hipótesis de la continuidad de la segunda derivada f_{xy} o f_{yx} el teorema no es necesariamente verdadero y f_{xy} puede diferir de f_{yx} . Esto puede ejemplificarse por medio de la función

$$f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, \quad f(0, 0) = 0,$$

para la cual existen todas las derivadas parciales de segundo orden pero no son continuas. Se encuentra que

$$\begin{aligned}f_x(0, y) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} y \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = -y, \\f_y(x, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(x, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} x \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = x,\end{aligned}$$

y, en consecuencia,

$$f_{yx}(0, 0) = -1 \quad \text{y} \quad f_{xy}(0, 0) = +1.$$

Estas dos expresiones son diferentes, lo cual, por el teorema anterior, sólo puede ser provocado por la discontinuidad de f_{xy} en el origen.

$$f_{xxx}, \quad f_{xxy}, \quad f_{xyy}, \quad f_{yyy};$$

y, en general, $(n + 1)$ derivadas parciales de n -ésimo orden,

$$f_{x^n}, f_{x^{n-1}y}, f_{x^{n-2}y^2}, \dots, f_{xy^{n-1}}, f_{y^n}.$$

Resulta obvio que también se cumplan proposiciones semejantes para funciones de más de dos variables independientes. Esto es así ya que puede aplicarse esta demostración con igual propiedad al intercambio de las derivaciones con respecto a x y a z , o bien, con respecto a y y a z , y así sucesivamente, porque cada intercambio de dos derivaciones sucesivas sólo comprende dos variables independientes a la vez.

Ejercicios 1.4d

- Obtener $\partial^2 z / (\partial x \partial y)$ y $\partial^2 z / (\partial y \partial x)$ para confirmar su igualdad.
 - $z = (ax + by)^2$
 - $z = \sqrt{ax + by}$
 - $z = f(ax + by)$
 - $z = y e^x$
 - $z = \log \frac{x+y}{x}$
 - $z = e^{\cos(y^2+x)}$
- Hallar todas las derivadas parciales hasta las de tercer orden de las funciones que siguen:
 - $f(x, y) = x^y$
 - $f(x, y) = \cosh xy$
 - $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$
 - $f(x, y) = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$
 - $f(x, y) = 2 \cos x + 3 \sin(y - x)$.
- Demostrar para $f(x, y) = \log(e^x + e^y)$ que $f_x + f_y = 1$ y $f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2 = 0$.

Problemas 1.4d

- (a) Demostrar que una función de la forma $u(x, y) = f(x) g(y)$ satisface la ecuación diferencial parcial.

$$u u_{xy} - u_x u_y = 0.$$

(b) Probar la proposición inversa.

- Defínase $f(x, y)$ como:

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}, & x, y \neq 0, \\ 0 & \text{para } x = 0 \text{ or } y = 0. \end{cases}$$

Demostrar que $f_{xy}(0, 0) = -1, f_{yx} = 1$.

1.5 La diferencial total de una función y su significado geométrico

a. El concepto de diferenciabilidad

Para funciones $y = f(x)$ de una variable, la existencia de una derivada está íntimamente ligada con la posibilidad de hallar una aproximación de la función f en la vecindad de un valor x mediante una función lineal; geométricamente esto corresponde a aproximarse a la gráfica de f por medio de su tangente. Por definición, la función f tiene una derivada en el punto x si el límite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = A$$

existe; el valor A del límite se denota por $f'(x)$. Así, la diferenciabilidad de f en el punto x significa que, para x fija, el incremento $\Delta f = f(x+h) - f(x)$ correspondiente al incremento $h = \Delta x$ de la variable independiente, puede escribirse en la forma

$$\Delta f = f(x+h) - f(x) = Ah + \varepsilon h,$$

donde A no depende de h y $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon = 0$. Haciendo $x+h = \xi$, puede

decirse que $f(\xi)$ es aproximada mediante una función lineal de ξ , a saber $\phi(\xi) = f(x) + A(\xi - x)$, con un error que es de orden mayor que el primero en $\xi - x$:

$$f(\xi) - \phi(\xi) = \varepsilon \cdot (\xi - x) = o(\xi - x) \quad \text{para} \quad \xi \rightarrow x.$$

Por supuesto, la gráfica de esta función lineal $\eta = \phi(\xi) = f(x) + f'(x)(\xi - x)$ en coordenadas corrientes ξ, η es precisamente la tangente a la gráfica de f en el punto (x, y) . Enunciado de manera diferente, la diferenciabilidad de f en x significa que el incremento Δf considerado como una función de $h = \Delta x$ puede ser aproximado mediante la función lineal $df = f'(x) h = f'(x) dx$ dentro de un error que es de orden mayor que el primero en h .*

Estas ideas se pueden aplicar perfectamente a funciones de dos y más variables.

Se dice que la función $u = f(x, y)$ es *diferenciable* en el punto $(x,$

*Para la variable independiente x se tiene $dx = 1 \cdot h = h = \Delta x$.

y) si puede ser aproximada en la vecindad de este punto por medio de una función lineal, es decir, si se puede representar en la forma

$$(13) \quad f(x + h, y + k) = Ah + Bk + C + \varepsilon\sqrt{h^2 + k^2}$$

donde A , B y C son independientes de las variables h y k y donde ε tiende hacia 0 conforme h y k lo hacen. En otras palabras, la diferencia entre la función $f(x + h, y + k)$ en el punto $(x + h, y + k)$ y la función $Ah + Bk + C$, la cual es lineal en h y k , debe ser de orden de magnitud $o(\rho)$, donde $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$ denota la distancia del punto $(x + h, y + k)$ desde el punto (x, y) .

Si es posible esa representación aproximada, se concluye de inmediato que la función $f(x, y)$ es continua y tiene derivadas parciales con respecto a x y a y en el punto (x, y) y que

$$A = f_x(x, y), \quad B = f_y(x, y), \quad C = f(x, y).$$

Lo anterior es así porque, en primer lugar, de (13) se encuentra, para $h = k = 0$, que $f(x, y) = C$. Además, $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} f(x + h, y + k) = C = f(x, y)$. Así, f es continua en el punto (x, y) . Haciendo $k = 0$ en (13) y dividiendo entre h se llega a la relación

$$\frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h} = A + \varepsilon.$$

Como ε tiende a 0 conforme h tiende a 0, el primer miembro tiene un límite y ese límite es A . De modo semejante, se obtiene la ecuación $f_y(x, y) = B$.

Recíprocamente, se probará el resultado fundamental siguiente:

Una función $u = f(x, y)$ es diferenciable en el sentido que acaba de definirse—es decir, puede aproximarse mediante una función lineal con un error $o(\rho)$ como en (13)— si posee derivadas *continuas* de primer orden en el punto en cuestión.

En efecto, puede escribirse el incremento

$$\Delta u = f(x + h, y + k) - f(x, y)$$

de la función en la forma

$$\Delta u = f(x + h, y + k) - f(x, y + k) + f(x, y + k) - f(x, y).$$

Como antes (p. 57), los dos paréntesis pueden expresarse en la forma

$$\Delta u = hf_x(x + \theta_1 h, y + k) + kf_y(x, y + \theta_2 k),$$

donde $0 < \theta_1, \theta_2 < 1$, aplicando el teorema ordinario del valor medio del cálculo diferencial. Ya que, por hipótesis, las derivadas parciales f_x y f_y son continuas en el punto (x, y) , puede escribirse

$$f_x(x + \theta_1 h, y + k) = f_x(x, y) + \varepsilon_1$$

y

$$f_y(x, y + \theta_2 k) = f_y(x, y) + \varepsilon_2$$

donde los números ε_1 y ε_2 tienden a 0 conforme h y k lo hacen. Así se obtiene

$$\begin{aligned} \Delta u &= hf_x(x, y) + kf_y(x, y) + \varepsilon_1 h + \varepsilon_2 k \\ &= hf_x(x, y) + kf_y(x, y) + o(\sqrt{h^2 + k^2}), \end{aligned}$$

y esta ecuación expresa la diferenciabilidad de f .¹

Ocasionalmente se dará el nombre de función *continuamente diferenciable* o de función *de clase C^1* , a una función con primeras derivadas parciales continuas. Se ve que las funciones de clase C^1 son diferenciables. Si, además, todas las derivadas parciales de segundo orden son continuas, se dice que la función es *continuamente diferenciable dos veces* o que es *de clase C^2* , y así sucesivamente. Las funciones continuas también se conocen como funciones de clase C^0 .²

Ejercicios 1.5a

1. Demostrar que cada una de las funciones siguientes no es diferenciable en el origen:

¹Si se supone simplemente la existencia, y no "la continuidad", de las derivadas f_x y f_y , la función no necesariamente es diferenciable (ver la p. 34).

²Estas definiciones de clase C^1 , C^2 , y así sucesivamente, sólo se aplican a las funciones f cuyo dominio sea un conjunto *abierto*, ya que las derivadas parciales sólo se han definido para puntos interiores del dominio. Puede extenderse la noción de clase a funciones con un dominio R no abierto; entonces significa que las derivadas de f en cuestión existen en todos los puntos interiores de R y coinciden en esos puntos con funciones que están definidas y son continuas en todo R .

(a) $f(x, y) = \sqrt{x} \cos y$

(b) $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$

(c) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

2. Para las funciones continuas $g(x)$, $h(y)$ de x , y en los intervalos $[x_0, x_1]$, $[y_0, y_1]$, respectivamente, demostrar que la función $f(x, y) = \left(\int_{x_0}^x g(s) ds \right) \times \left(\int_{y_0}^y h(t) dt \right)$ es diferenciable en (x, y) para $x_0 \leq x \leq x_1, y_0 \leq y \leq y_1$.

Problemas 1.5a

1. Supóngase que en una vecindad del punto (a, b) , $f(x, y) = f(a, b) + hf_x(a, b) + kf_y(a, b) + o(\sqrt{h^2 + k^2})$, donde $h = x - a$ y $k = y - b$. Bajo la hipótesis de que f_x y f_y existen en (a, b) pero no son necesariamente continuas allí, probar que f es continua en (a, b) .

b. Derivadas direccionales

Una propiedad básica de las funciones diferenciables f es que no sólo poseen derivadas parciales con respecto a x y y — o, como también se dice, en las direcciones x y y — sino que tienen derivadas en cualquier dirección y que estas derivadas pueden expresarse en términos de f_x y f_y . Por *derivada en la dirección α* se entiende la rapidez de cambio de f en el punto (x, y) con respecto a la distancia, conforme nos aproximamos a (x, y) a lo largo del rayo que forma el ángulo α con el eje x positivo. Los puntos $(x + h, y + k)$ son aquéllos para los cuales h y k tienen la forma

$$h = \rho \cos \alpha, \quad k = \rho \sin \alpha,$$

donde $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$ es la distancia de $(x + h, y + k)$ desde (x, y) . A lo largo del rayo, f se transforma en una función de ρ dada por

$$f(x + \rho \cos \alpha, y + \rho \sin \alpha).$$

La derivada de f en el punto (x, y) , en la dirección α , se define como la derivada de $f(x + \rho \cos \alpha, y + \rho \sin \alpha)$ con respecto a ρ en $\rho = 0$ y se denota por $D_{(\alpha)} f(x, y)$. Así,

$$\begin{aligned} D_{(\alpha)}f(x, y) &= \left(\frac{d}{d\rho} f(x + \rho \cos \alpha, y + \rho \sin \alpha) \right)_{\rho=0} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \rho \cos \alpha, y + \rho \sin \alpha) - f(x, y)}{\rho}, \end{aligned}$$

siempre que el límite exista. En particular, se obtienen, para $\alpha = 0$ y $\alpha = \pi/2$, las derivadas parciales de f :

$$\begin{aligned} D_{(0)}f(x, y) &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \rho, y) - f(x, y)}{\rho} = f_x(x, y) \\ D_{(\pi/2)}f(x, y) &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \rho) - f(x, y)}{\rho} = f_y(x, y). \end{aligned}$$

Si $f(x, y)$ es diferenciable, se tiene

$$\begin{aligned} (14) \quad f(x + h, y + k) - f(x, y) &= hf_x + kf_y + \varepsilon\rho \\ &= \rho(f_x \cos \alpha + f_y \sin \alpha + \varepsilon) \end{aligned}$$

Hágase tender ρ hacia 0; entonces, como ε tiende hacia 0, se obtiene la expresión

$$(14a) \quad D_{(\alpha)}f(x, y) = f_x \cos \alpha + f_y \sin \alpha.$$

para la derivada de f en la dirección α

Así, la derivada direccional $D_{(\alpha)}f$ es una combinación lineal de las derivadas f_x y f_y en las direcciones x y y con los coeficientes $\cos \alpha$ y $\sin \alpha$. En particular, este resultado se cumple siempre que las derivadas f_x y f_y existan y sean continuas en el punto en cuestión.

Tomando, por ejemplo, como $f(x, y)$ la distancia $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ desde el origen hasta el punto (x, y) , se tienen las derivadas parciales

$$r_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{r} = \cos \theta$$

y

$$r_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{r} = \sin \theta,$$

donde θ denota el ángulo que el radiovector forma con el eje x . Como consecuencia, en la dirección α la función r tiene la derivada

$$D_{(\alpha)}r = r_x \cos \alpha + r_y \sin \alpha = \cos \theta \cos \alpha + \sin \theta \sin \alpha = \cos(\theta - \alpha);$$

en particular, en la dirección del propio radiovector (es decir, en la dirección hacia afuera del origen), esta derivada tiene el valor 1, mientras que en las direcciones perpendiculares al radiovector tiene el valor 0.

La función x tiene, en la dirección del radiovector, la derivada $D_\theta(x) = \cos \theta$, y la función y , la derivada $D_\theta(y) = \sin \theta$; en la dirección perpendicular al radiovector estas funciones tienen las derivadas $D_{(\theta+\pi/2)} x = -\sin \theta$ y $D_{(\theta+\pi/2)} y = \cos \theta$, respectivamente.

En general, la derivada de una función $f(x, y)$ en la dirección del radiovector se denota por $\partial f(x, y)/\partial r$. Esta es, en realidad, la derivada parcial con respecto a r de $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ considerada como una función de r y θ . Así, se tiene la relación

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y},$$

la cual se escribe convenientemente en forma simbólica, como la identidad

$$\frac{\partial}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial}{\partial y}$$

entre los operadores de derivación $\partial/\partial r$, $\partial/\partial x$, $\partial/\partial y$.

Vale la pena hacer notar que también se obtiene la derivada de la función $f(x, y)$ en la dirección α si, en lugar de dejar que el punto Q con coordenadas $(x + h, y + k)$ tienda al punto P con coordenadas (x, y) a lo largo de una recta con la dirección α , se hace que Q tienda a P a lo largo de una curva arbitraria cuya tangente en P tiene la dirección α . Porque entonces, si la recta PQ tiene la dirección β , puede escribirse $h = \rho \cos \beta$, $k = \rho \sin \beta$, y en las fórmulas usadas en la demostración anterior se tiene que remplazar α por β . Pero como, por hipótesis, β tiende hacia α conforme $\rho \rightarrow 0$, se obtiene la misma expresión que para $D_{(\alpha)} f(x, y)$.

En la misma forma, una función diferenciable $f(x, y, z)$ de tres variables independientes puede derivarse en una dirección dada. Supóngase que la dirección se especifica por medio de los cosenos de los tres ángulos que forma con los ejes coordenados. Si a estos tres ángulos se les denomina α , β , γ y si se consideran dos puntos, (x, y, z) y $(x + h, y + k, z + l)$, donde

$$h = \rho \cos \alpha, \quad k = \rho \cos \beta, \quad l = \rho \cos \gamma,$$

entonces, precisamente como en (14a), se obtiene la expresión

$$(14b) \quad f_x \cos \alpha + f_y \cos \beta + f_z \cos \gamma$$

para la derivada en la dirección dada por los ángulos (α, β, γ) .

Ejercicios 1.5b

- ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada $D_{(\alpha)}f(x, y)$ de la función f en la dirección definida por el ángulo de inclinación α ?
- Encontrar $D_{(\alpha)}f(x_0, y_0)$, $\alpha = 0, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ para las funciones que siguen:
 - $f(x, y) = ax + by$, a, b constantes, $x_0 = y_0 = 0$
 - $f(x, y) = ax^2 + y^2b$, $x_0 = y_0 = 1$, (a, b constantes)
 - $f(x, y) = x^2 - y^2$, $x_0 = 1, y_0 = 2$
 - $f(x, y) = \sin x + \cos y$, $x_0 = y_0 = 0$
 - $f(x, y) = e^x \cos y$, $x_0 = 0, y_0 = \pi$
 - $f(x, y) = \sqrt{2x^2 + y^2}$, $x_0 = 1, y_0 = 1$
 - $f(x, y) = \cos(x + y)$, $x_0 = 0, y_0 = 0$.
- Hallar las derivadas direccionales de cada una de las funciones siguientes, como se indica:
 - $z^2 - x^2 - y^2$ en $(1, 0, 1)$ en la dirección de $(4, 3, 0)$.
 - $xyz - xy - yz - zx + x + y + z$ en $(2, 2, 1)$ en la dirección de $(2, 2, 0)$.
 - $xz^2 + y^2 + z^3$ en $(1, 0, -1)$ en la dirección de $(2, 1, 0)$.
- Dar un ejemplo de una función que tenga derivadas en todas direcciones en un punto y, sin embargo, no sea diferenciable en ese punto.
- Demostrar para $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ que f es continua y que las derivadas parciales $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$ existen en el origen pero que las derivadas direccionales en todas la demás direcciones no existen.
 Sea $f(x, y) = xy + \sqrt{2x^2 + y^2}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $y/x = \tan \theta$. Encontrar $\partial^2 f/\partial r^2$ para $\theta = 0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ y $x, y = 1$.

c. Interpretación geométrica de la diferenciabilidad. El plano tangente

Para una función $z = f(x, y)$ todos estos conceptos pueden ilustrarse geoméricamente con facilidad. Recuérdese que la derivada

parcial con respecto a x es la pendiente de la tangente a la curva en la cual se intersectan la superficie que representa la relación $z = f(x, y)$ y un plano perpendicular al plano x, y y paralelo al eje x . De la misma manera, la derivada en la dirección α da la pendiente de la tangente a la curva en la que se intersectan la superficie y un plano que pasa por (x, y, z) perpendicular al plano x, y y que forma el ángulo α con el eje x . Ahora la fórmula $D_{(\alpha)}f(x, y) = f_x \cos \alpha + f_y \sin \alpha$ nos permite calcular las pendientes de las tangentes a todas esas curvas, es decir, de todas las tangentes a la superficie en un punto dado, a partir de las pendientes de dos de esas tangentes.*

Se ha aproximado la función diferenciable $\zeta = f(\xi, \eta)$ en la vecindad del punto (x, y) por medio de la función lineal

$$\phi(\xi, \eta) = f(x, y) + (\xi - x)f_x + (\eta - y)f_y,$$

donde ξ y η son las coordenadas corrientes. Geométricamente, esta función lineal se representa por un plano, que por analogía con la recta tangente a una curva recibirá el nombre de *plano tangente* a la superficie. La diferencia entre esta función lineal y la función $f(\xi, \eta)$ se anula en un orden mayor que $\sqrt{h^2 + k^2}$ conforme $\xi - x = h$ y $\eta - y = k$ tienden a 0. Recordando la definición de la tangente a una curva plana, empero, ésto significa que la recta de intersección del plano tangente con cualquier plano perpendicular al plano x, y , es la tangente a la curva de intersección correspondiente. *Por tanto, se ve que todas estas rectas tangentes a la superficie en el punto (x, y, z) se encuentran en un plano: el plano tangente.*

Esta propiedad es la expresión geométrica de la diferenciabilidad de la función en el punto (x, y, z) , donde $z = f(x, y)$. En coordenadas corrientes (ξ, η, ζ) , la ecuación del plano tangente en el punto (x, y, z) es

*Para puntos (ξ, η, ζ) en ese plano se tiene $\xi = x + \rho \cos \alpha$, $\eta = y + \rho \sin \alpha$, en consecuencia, para puntos sobre la curva de intersección,

$$\zeta = f(x + \rho \cos \alpha, y + \rho \sin \alpha).$$

Usando a ρ y ζ como coordenadas, la pendiente de la tangente a la curva en $\zeta = z$, $\rho = 0$ está dada por

$$\left(\frac{d\zeta}{d\rho}\right)_{\rho=0} = D_{(\alpha)}f(x, y).$$

De aquí que la tangente tiene la ecuación

$$\zeta = z + \rho D_{(\alpha)}f(x, y) = f(x, y) + \rho \cos \alpha f_x(x, y) + \rho \sin \alpha f_y(x, y).$$

$$\zeta - z = (\xi - x)f_x + (\eta - y)f_y.$$

Como ya se ha demostrado en la p. 67, la función es diferenciable en un punto dado siempre que las derivadas parciales sean continuas allí. En contraste con el caso de las funciones de una variable independiente, la simple *existencia* de las derivadas parciales f_x y f_y no es suficiente para asegurar la diferenciabilidad de la función. Si las derivadas no son continuas en el punto en cuestión, es posible que no exista el plano tangente a la superficie en este punto; o, hablando analíticamente, es posible que la diferencia entre $f(x + h, y + k)$ y la función $f(x, y) + hf_x(x, y) + kf_y(x, y)$, la cual es lineal en h y k , no se anule en un orden mayor que $\sqrt{h^2 + k^2}$. Esto puede verse claramente mediante un ejemplo sencillo:

$$u = f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad \text{si} \quad x^2 + y^2 \neq 0,$$

$$u = 0 \quad \text{si} \quad x = 0, y = 0.$$

Si se introducen coordenadas polares ésto queda.

$$u = \frac{r}{2} \operatorname{sen} 2\theta.$$

Las primeras derivadas con respecto a x y a y existen en todo punto en la vecindad del origen y tienen el valor 0 en el propio origen. Sin embargo, estas derivadas no son continuas en el origen, porque

$$u_x = y \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \right) = \frac{y^3}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}}.$$

Si nos aproximamos al origen a lo largo del eje x , u_x tiende hacia 0, mientras que si nos aproximamos a lo largo del eje y , u_x tiende hacia 1. Esta función no es diferenciable en el origen; en ese punto no existe plano tangente alguno a la superficie $z = f(x, y)$. Porque las ecuaciones $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ muestran que el plano tangente tendría que coincidir con el plano $z = 0$. Pero en los puntos de la recta $\theta = \pi/4$, se tiene $\operatorname{sen} 2\theta = 1$ y $z = f(x, y) = r/2$; así, la distancia z al punto de la superficie desde el punto del plano no se anula en un orden mayor que r , como debe ser el caso con un plano tangente. La superficie es un cono con vértice en el origen, cuyas generatrices no se encuentran todas en un plano.

Ejercicios 1.5c

- Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie definida por $z = f(x, y)$ en el punto $P = (x_0, y_0)$, en cada uno de los casos que siguen:
 - $f(x, y) = 3x^2 + 4y^2$, $P = (0, 1)$
 - $f(x, y) = 2 \cos(x - y) + 3 \operatorname{sen} x$, $P = \left(\pi, \frac{\pi}{2}\right)$
 - $f(x, y) = \cosh(x + y)$, $P = (0, \log 2)$
 - $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $P = (1, 2)$
 - $f(x, y) = e^x \cos y$, $P = \left(1, \frac{\pi}{4}\right)$
 - $f(x, y) = \cos \pi e^{xy}$, $P = (\log 2, 1)$
 - $f(x, y) = \int_0^{x^2+y^2} e^{-t^2} dt$, $P = (1, 1)$
 - $f(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$, $P = (1, 1)$, (a, b, c, d constantes.)
- Mostrar que todos los planos tangentes a una superficie $z = y f(x/y)$ se encuentran en un punto común, donde f es cualquier función diferenciable de una sola variable.
- Mostrar que el plano tangente a la superficie $S: z = f(x, y)$ en el punto $P_0 = (x_0, y_0)$ es la posición límite del plano que pasa por los tres puntos (x_i, y_i, z_i) , $i = 0, 1, 2$, de S , donde $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$ se aproximan a P_0 desde direcciones distintas, formando un ángulo que no es igual a 0° ó 180° .
- Probar que el plano tangente a la superficie cuadrática

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 1$$

en el punto (x_0, y_0, z_0) es

$$ax_0x + by_0y + cz_0z = 1.$$

d. La diferencial total de una función

Como para las funciones de una variable, a menudo resulta conveniente tener un nombre y símbolo especiales para la parte lineal del incremento de una función diferenciable $u = f(x, y)$, el cual se presenta en la fórmula (14),

$$\Delta u = f(x + h, y + k) - f(x, y) = hf_x(x, y) + kf_y(x, y) + \varepsilon\sqrt{h^2 + k^2}.$$

Se da el nombre de *diferencial* de la función a esta parte lineal y se escribe

$$(15a) \quad du = df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} h + \frac{\partial f}{\partial y} k = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y.$$

La diferencial, a veces llamada *diferencial total*, es una función de *cuatro* variables independientes, a saber, las coordenadas x y y del punto bajo consideración y los incrementos h y k de las variables independientes. Se hace resaltar nuevamente que ésto nada tiene que ver con el concepto vago de "cantidades infinitamente pequeñas". Simplemente significa que du se aproxima al incremento $\Delta u = f(x + h, y + k) - f(x, y)$ la función, con un error que es una fracción arbitrariamente pequeña ε de $\sqrt{h^2 + k^2}$, siempre que h y k sean cantidades lo suficientemente pequeñas. Para las variables independientes x y y , a partir de (15a), se encuentra que

$$dx = \frac{\partial x}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial x}{\partial y} \Delta y = \Delta x \quad \text{y} \quad dy = \frac{\partial y}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial y}{\partial y} \Delta y = \Delta y.$$

De aquí que, con mayor frecuencia, la diferencial $df(x, y)$ se escriba (15b)

$$(15b) \quad df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = f_x(x, y) dx + f_y(x, y) dy.$$

Incidentalmente, la diferencial determina completamente las primeras derivadas parciales de f . Por ejemplo, se obtiene la derivada parcial $\partial f / \partial x$ de f , haciendo $dy = 0$ y $dx = 1$.

Es de hacer resaltar que la diferencial total de una función $f(x, y)$ como la aproximación lineal para Δf no tiene significado a menos que la función sea diferenciable en el sentido definido anteriormente para la cual basta la continuidad, pero no la simple existencia, de las dos derivadas parciales).

Si la función $f(x, y)$ también tiene derivadas parciales continuas de orden superior, puede formarse la diferencial de la diferencial $df(x, y)$; ésto es, pueden multiplicarse sus derivadas parciales con respecto a x y y por $h = dx$ y $k = dy$, respectivamente, y después sumar estos productos. En esta diferenciación se consideran h y k como constantes, correspondiendo al hecho de que la diferencial $df = hf_x(x, y) + kf_y(x, y)$ es una función de las cuatro variables independientes x , y , h , y k . Así se obtiene la *segunda diferencial** de la función,

*Posteriormente se verá (p. 97) que las diferenciales de orden superior introducidas formalmente aquí corresponden exactamente a los términos del mismo orden en el desarrollo de la función.

$$\begin{aligned}
 d^2f &= d(df) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} h + \frac{\partial f}{\partial y} k \right) h + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} h + \frac{\partial f}{\partial y} k \right) k \\
 &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} h k + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} k^2 \\
 &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2. \quad ^1
 \end{aligned}$$

De modo semejante pueden formarse las *diferenciales superiores*

$$\begin{aligned}
 d^2f &= d(d^2f) = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} dx^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} dx dy^2 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} dy^3, \\
 d^4f &= \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} dx^4 + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x^3 \partial y} dx^3 dy + 6 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} dx^2 dy^2 \\
 &\quad + 4 \frac{\partial^4 f}{\partial x \partial y^3} dx dy^3 + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4} dy^4,
 \end{aligned}$$

y, como puede demostrarse fácilmente por inducción, en general

$$\begin{aligned}
 d^n f &= \frac{\partial^n f}{\partial x^n} dx^n + \binom{n}{1} \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-1} \partial y} dx^{n-1} dy + \dots \\
 &\quad \dots + \binom{n}{k} \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k} \partial y^k} dx^{n-k} dy^k + \dots + \frac{\partial^n f}{\partial y^n} dy^n.
 \end{aligned}$$

La última fórmula puede expresarse simbólicamente por la ecuación

$$d^n f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^n f$$

donde primero debe desarrollarse la expresión de la derecha formalmente por medio del teorema del binomio y, a continuación, deben sustituirse los términos

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^n} dx^n, \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-1} \partial y} dx^{n-1} dy, \dots, \frac{\partial^n f}{\partial y^n} dy^n$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} dx \right)^n f, \left(\frac{\partial}{\partial x} dx \right)^{n-1} \left(\frac{\partial}{\partial y} dy \right) f, \dots, \left(\frac{\partial}{\partial y} dy \right)^n f.$$

Para los cálculos con diferenciales se cumple bien la regla

¹Tradicionalmente, se escriben las potencias $(dx)^2$, $(dx)^3$, $(dy)^2$, $(dy)^3$ de las diferenciales, simplemente como dx^2 , dx^3 , dy^2 , dy^3 . Por supuesto, ésto es un tanto confuso, ya que podrían confundirse con $d(x^2) = 2x dx$, $d(x^3) = 3x^2 dx$, y así sucesivamente.

$$d(fg) = f dg + g df$$

esta regla se deduce inmediatamente a partir de la regla para la diferenciación de un producto.

En conclusión, se observa que el estudio de esta sección se puede extender inmediatamente hacia funciones de más de dos variables independientes.

Ejercicios 1.5d

1. Hallar las diferenciales totales para las funciones siguientes:

(a) $z = x^2y^2 + 3xy^3 - 2y^4$

(b) $z = \frac{xy}{x^2 + 2y^2}$

(c) $z = \log(x^4 - y^3)$

(d) $z = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$

(e) $z = \cos(x + \log y)$

(f) $z = \frac{x - y}{x + y}$

(g) $z = \arctan(x + y)$

(h) $z = x^y$

(i) $w = \cosh(x + y - z)$

(j) $w = x^2 - 2xz + y^3$.

2. Evaluar la diferencial total de $f(x) = x - y + (x^2 + y^2)^{1/3}$, para $x = 1$, $y = 2$, $dx = .1$, $dy = .3$.

3. Encontrar $d^3f(x, y)$ para $f(x, y) = e^{x^2 + y^2}$.

e. Aplicación al cálculo de errores

En la práctica, a menudo se usa la diferencial $df = hf_x + kf_y$ como una aproximación conveniente para el incremento de la función $f(x, y)$, $\Delta f = f(x+h, y+k) - f(x, y)$, cuando se pasa de (x, y) a $(x+h, y+k)$. Este uso se exhibe particularmente bien en el llamado "cálculo de errores" (ver Volumen I, p. 490). Supóngase, por ejemplo, que se desea hallar el error posible en la determinación de la densidad de un sólido por el método del desplazamiento. Si m es el peso del cuerpo en el aire y $\bar{m}$ su peso cuando se sumerge en agua, entonces, por el principio de Arquímedes, la pérdida de peso ($m - \bar{m}$) es el peso del agua desplazada. Si se está usando el sistema de unidades cgs

(centímetros-gramo-segundo), el peso del agua desplazada es numéricamente igual a su volumen y, por tanto, al volumen del sólido. Así, la densidad s del cuerpo se da en términos de las variables independientes m y $\bar{m}$, mediante la fórmula $s = m/(m - \bar{m})$. El error en la medida de la densidad s provocado por un error dm en la medida de m y un error $d\bar{m}$ en la medida de $\bar{m}$ está dado aproximadamente por la diferencial total

$$ds = \frac{\partial s}{\partial m} dm + \frac{\partial s}{\partial \bar{m}} d\bar{m}.$$

Por la regla del cociente, las derivadas parciales son

$$\frac{\partial s}{\partial m} = -\frac{\bar{m}}{(m - \bar{m})^2} \quad \text{y} \quad \frac{\partial s}{\partial \bar{m}} = \frac{m}{(m - \bar{m})^2};$$

de aquí que la diferencial es

$$ds = \frac{-\bar{m} dm + m d\bar{m}}{(m - \bar{m})^2}.$$

Por tanto, el error s es máximo si dm y $d\bar{m}$ tienen signos opuestos, es decir, si en lugar de m se mide una cantidad demasiado pequeña $m + dm$ y, en lugar de $\bar{m}$ una cantidad demasiado grande $\bar{m} + d\bar{m}$. Por ejemplo, si un trozo de latón pesa alrededor de 100 gm en el aire, con un error posible de 0.005 gm, y en el agua pesa alrededor de 88 gm, con un error posible de 0.008 gm, la densidad está dada por la fórmula anterior dentro de un error de

$$\frac{88 \cdot 5 \cdot 10^{-3} + 100 \cdot 8 \cdot 10^{-3}}{12^2} \sim 9 \cdot 10^{-3},$$

o cerca del 1 por ciento.

Ejercicios 1.5e

1. Hallar la variación aproximada de la función $z = (x + y)/(x - y)$, cuando x varía desde $x = 2$ hasta $x = 2.5$, y y , desde $y = 4$ hasta $y = 4.5$.
2. Dar un valor aproximado de $\log [(1.02)^{1/4} + (0.96)^{1/6} - 1]$.
3. Se conoce la longitud de la base, x y la altura, y , de un triángulo rectángulo dentro de errores h , y k , respectivamente. ¿Cuál es el error posible en el área?
4. Si dz es el error de medición en una cantidad z , el *error relativo* se define como dz/z . Demostrar que el error relativo en un producto $z = xy$ es la suma de los errores relativos en los factores.

5. Se va a determinar la aceleración g de la gravedad, midiendo el tiempo de caída en segundos de un cuerpo que se deja caer desde el reposo a través de una distancia fija x . Si el tiempo medido es t , se tiene $g = 2x/t^2$. Si x mide alrededor de 1 m y t alrededor de .45 seg, demostrar que el error relativo en la medición de g es más sensible a un error relativo en t que a un error relativo en x .

1.6 Funciones de funciones (funciones compuestas) y la introducción de nuevas variables independientes

a. Funciones compuestas. La regla de la cadena

Con frecuencia una función u de las variables independientes x, y se da en la forma

$$u = f(\xi, \eta, \dots)$$

donde los argumentos $\xi, \eta, \dots$ de f son a ellos mismos funciones de x y y

$$\xi = \phi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y), \dots$$

Entonces se dice que

$$(16) \quad u = f(\xi, \eta, \dots) = f(\phi(x, y), \psi(x, y), \dots) = F(x, y)$$

es una *función compuesta* de x y y (comparar con el Volumen I, pp. 52 siguientes)

Por ejemplo, la función

$$(16a) \quad u = F(x, y) = e^{xy} \sin(x + y)$$

puede escribirse como una función compuesta por medio de las relaciones

$$(16b) \quad u = f(\xi, \eta) = e^{\xi} \sin \eta,$$

donde $\xi = xy$ y $\eta = x + y$. De modo semejante, la función

$$(16c) \quad u = F(x, y) = \log(x^4 + y^4) \cdot \arcsin \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

puede expresarse en la forma

$$(16d) \quad u = f(\xi, \eta) = \eta \arcsin \xi,$$

donde $\xi = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y $\eta = \log(x^4 + y^4)$.

Con el fin de hacer que el concepto de función compuesta tenga significado, supóngase que las funciones $\xi = \phi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$, . . . tienen el dominio común R y transforman puntos cualesquiera (x, y) de R en puntos $(\xi, \eta, \dots)$ para los cuales la función $u = f(\xi, \eta, \dots)$ está definida, es decir, en puntos del dominio S de f . En tonces la función compuesta

$$u = f(\phi(x, y), \psi(x, y), \dots) = F(x, y)$$

está definida en la región R .

A menudo es innecesario un examen detallado de las regiones R y S , como en (16b), en las cuales el punto argumento (x, y) puede recorrer el plano x, y completo y la función $u = e^{\xi} \sin \eta$ está definida en todo el plano ξ, η . Por otra parte, (16d) muestra la necesidad de examinar los dominios R y S en la definición de las funciones compuestas. Porque las funciones $\xi = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ y $\eta = \log(x^4 + y^4)$ sólo están definidas en la región R que consiste de los puntos $0 < x^2 + y^2 \leq 1$, es decir, el disco unitario cerrado con centro en el origen, siendo eliminado el origen. Dentro de esta región se tiene $|\xi| < 1$, $\eta \leq 0$. Todos los puntos correspondientes (ξ, η) se encuentran en el dominio de la función $\eta \arcsin \xi$ y, por tanto, la función compuesta $F(x, y)$ está definida en R .

Una función continua de funciones continuas es continua en sí misma. Por ejemplo, si la función $u = f(\xi, \eta, \dots)$ es continua en la región S y las funciones $\xi = \phi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$, . . . son continuas en la región R , entonces la función compuesta $u = F(x, y)$ es continua en R .

Se deduce inmediatamente la demostración a partir de la definición de continuidad. Sea (x_0, y_0) un punto de R y $\xi_0, \eta_0, \dots$ los valores correspondientes de $\xi, \eta, \dots$. Ahora bien, para cualquier ε positivo, el valor absoluto de la diferencia

$$f(\xi, \eta, \dots) - f(\xi_0, \eta_0, \dots)$$

es menor que ε , bajo el supuesto únicamente de que se satisfaga la desigualdad

$$\sqrt{(\xi - \xi_0)^2 + (\eta - \eta_0)^2 + \dots} < \delta,$$

donde δ es un número positivo suficientemente pequeño. Pero, por la continuidad de $\phi(x, y)$, $\psi(x, y)$, . . . esta desigualdad se satisface si

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \gamma,$$

donde γ es una cantidad positiva suficientemente pequeña. Esto establece la continuidad de la función compuesta.

De modo semejante, una función diferenciable de funciones diferenciables es a su vez diferenciable. Esta proposición se enuncia de manera más precisa en el teorema que sigue, el cual, al mismo tiempo, da la regla para la derivación de funciones compuestas, la llamada *regla de la cadena*:

Si $\xi = \phi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$, . . . son funciones diferenciables de x y y en la región R y si $f(\xi, \eta, \dots)$ es una función diferenciable de $\xi, \eta, \dots$ en la región S , entonces la función compuesta

$$(17) \quad u = f(\phi(x, y), \psi(x, y), \dots) = F(x, y)$$

también es una función diferenciable de x y y ; sus derivadas parciales están dadas por las fórmulas

$$(18) \quad \begin{aligned} F_x &= f_\xi \phi_x + f_\eta \psi_x + \dots, \\ F_y &= f_\xi \phi_y + f_\eta \psi_y + \dots, \end{aligned}$$

o, brevemente, por

$$(19) \quad \begin{aligned} u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x + \dots, \\ u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y + \dots, \end{aligned}$$

De donde, para formar la derivada parcial con respecto a x , primero debe derivarse la función compuesta con respecto a cada una de las variables $\xi, \eta, \dots$, multiplicar cada una de estas derivadas por la derivada de la variable correspondiente con respecto a x y sumar todos los productos así formados. Esta es la generalización de la regla de la cadena para las funciones de una variable, discutida en el Volumen I (p. 218).

Esta proposición puede escribirse en una forma particularmente simple y sugerente, si se usa la notación de diferenciales, a saber,

$$(20) \quad \begin{aligned} du &= u_\xi d\xi + u_\eta d\eta + \dots \\ &= u_\xi (\xi_x dx + \xi_y dy) + u_\eta (\eta_x dx + \eta_y dy) + \dots \\ &= (u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x + \dots) dx + (u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y + \dots) dy \\ &= u_x dx + u_y dy. \end{aligned}$$

Esta ecuación muestra que se obtiene la parte lineal del incremento de la función compuesta $u = f(\xi, \eta, \dots) = F(x, y)$, escribiendo primero esta parte lineal como si $\xi, \eta, \dots$ fueran las variables in-

dependientes y , a continuación, remplazando $d\xi$, $d\eta$, . . . por las partes lineales de los incrementos de las funciones $\xi = \phi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$, Este hecho manifiesta la conveniencia y la flexibilidad de la notación diferencial.

Con el fin de probar la proposición (18), simplemente se tiene que aplicar la hipótesis de que las funciones de referencia son diferenciables. A partir de ésto se concluye que correspondiendo a los incrementos Δx y Δy de las variables independientes x y y , las cantidades ξ , η , . . . cambian en las cantidades

$$(20a) \quad \Delta\xi = \xi_x \Delta x + \xi_y \Delta y + \varepsilon_1 \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$(20b) \quad \Delta\eta = \eta_x \Delta x + \eta_y \Delta y + \varepsilon_2 \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \dots$$

donde los números $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ tienden hacia 0 cuando $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta y \rightarrow 0$ o cuando $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \rightarrow 0$. Las derivadas $\phi_x, \phi_y, \psi_x, \psi_y$ se toman para los argumentos x, y . Es más, si las cantidades $\xi, \eta, \dots$ sufren los cambios $\Delta\xi, \Delta\eta, \dots$, la función $u = f(\xi, \eta, \dots)$ cambia en la cantidad

$$(21) \quad \Delta u = f_\xi \Delta\xi + f_\eta \Delta\eta + \dots + \delta \sqrt{(\Delta\xi)^2 + (\Delta\eta)^2 + \dots}$$

donde la cantidad δ tiende hacia 0 cuando $\Delta\xi \rightarrow 0$ y $\Delta\eta \rightarrow 0$, y f_ξ, f_η tienen los argumentos ξ, η . Usando aquí por $\Delta\xi, \Delta\eta, \dots$ las cantidades dadas por las fórmulas (20a, b) que corresponden a los incrementos Δx y Δy en x y y , se encuentra una ecuación de la forma

$$(22) \quad \Delta u = (f_\xi \phi_x + f_\eta \psi_x + \dots) \Delta x + (f_\xi \phi_y + f_\eta \psi_y + \dots) \Delta y + \varepsilon \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

Aquí, para $\Delta x = \rho \cos \alpha$, $\Delta y = \rho \sin \alpha$, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, la cantidad ε está dada por

$$\varepsilon = \varepsilon_1 f_\xi + \varepsilon_2 f_\eta + \delta \sqrt{(\phi_x \cos \alpha + \phi_y \sin \alpha + \varepsilon_1)^2 + (\psi_x \cos \alpha + \psi_y \sin \alpha + \varepsilon_2)^2 + \dots}$$

Cuando $\rho \rightarrow 0$, las cantidades $\Delta x, \Delta y, \varepsilon_1, \varepsilon_2$ tienden hacia 0, y de aquí que lo mismo sucede con $\Delta\xi, \Delta\eta$, y δ . Por otra parte, $f_\xi, f_\eta, \dots, \phi_x, \phi_y, \psi_x, \psi_y, \dots$ permanecen fijas. Como consecuencia,

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \varepsilon = 0.$$

De (22) se concluye que u , considerada como una función de las variables independientes x, y , es diferenciable en el punto (x, y) y que du está dada por la ecuación (20). A partir de esta expresión para du se encuentra que las derivadas parciales u_x, u_y tienen las expresiones (19) o (18).

Es evidente que este resultado es independiente del número de variables independientes $x, y, \dots$. Sigue siendo válido, por ejemplo, si las cantidades $\xi, \eta, \dots$ sólo dependen de una variable independiente x , de modo que u es una función compuesta de la variable x únicamente.

Para calcular las derivadas parciales superiores sólo es necesario derivar los segundos miembros de las ecuaciones (19) con respecto a x y y , tratanto a $f_\xi, f_\eta, \dots$ como funciones compuestas. Restringiéndonos, por simplicidad, al caso de tres funciones ξ, η , y ζ , se obtiene*

$$(23a) \quad u_{xx} = f_{\xi\xi}\xi_x^2 + f_{\eta\eta}\eta_x^2 + f_{\zeta\zeta}\zeta_x^2 + 2f_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + 2f_{\eta\zeta}\eta_x\zeta_x \\ + 2f_{\xi\zeta}\xi_x\zeta_x + f_{\xi\xi}x_x + f_{\eta\eta}x_x + f_{\zeta\zeta}x_x,$$

$$(23b) \quad u_{xy} = f_{\xi\xi}\xi_x\xi_y + f_{\eta\eta}\eta_x\eta_y + f_{\zeta\zeta}\zeta_x\zeta_y + f_{\xi\eta}(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) \\ + f_{\eta\zeta}(\eta_x\zeta_y + \eta_y\zeta_x) + f_{\xi\zeta}(\xi_x\zeta_y + \xi_y\zeta_x) \\ + f_{\xi\xi}x_y + f_{\eta\eta}x_y + f_{\zeta\zeta}x_y,$$

$$(23c) \quad u_{yy} = f_{\xi\xi}\xi_y^2 + f_{\eta\eta}\eta_y^2 + f_{\zeta\zeta}\zeta_y^2 + 2f_{\xi\eta}\xi_y\eta_y + 2f_{\eta\zeta}\eta_y\zeta_y \\ + 2f_{\xi\zeta}\xi_y\zeta_y + f_{\xi\xi}y_y + f_{\eta\eta}y_y + f_{\zeta\zeta}y_y.$$

Ejercicios 1.6a

1. Encontrar todas las derivadas parciales de primero y segundo orden con respecto a x y y para las funciones siguientes:

(a) $z = u \log v$, donde $u = x^2, v = \frac{1}{1+y}$

(b) $z = e^{uv}$, donde $u = ax, v = \cos y$

(c) $z = u \arctan v$, donde $u = \frac{xy}{x-y}, v = x^2y + y - x$

(d) $z = g(x^2 + y^2, e^{x-y})$

(e) $z = \tan(x \arctan y)$.

*Aquí se supone que f es una función de ξ, η de clase C^2 y que ξ, η, ζ son funciones de x, y , de clase C^2 . Se concluye que la función compuesta u de x y y , a su vez, es de clase C^2 .

2. Calcular las derivadas parciales de primer orden para

(a) $w = \frac{1}{\sqrt{(x^2 + y^2 + 2xy \cos z)}}$

(b) $w = \arcsen \frac{x}{z + y^2}$

(c) $w = x^2 + y \log(1 + x^2 + y^2 + z^2)$

(d) $w = \arctan \sqrt{(x + yz)}$

3. Calcular las derivadas de

(a) $z = x^{(x^x)}$,

(b) $z = \left(\left(\frac{1}{x} \right)^{1/x} \right)^{1/x}$.

4. Probar que si $f(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0,$$

también la satisface $\phi(x, y) = f\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{y}{x^2 + y^2}\right)$.

5. Probar que las funciones

(a) $f(x, y) = \log \sqrt{x^2 + y^2}$,

(b) $g(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$,

(c) $h(x, y, z, w) = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}$,

satisfacen las respectivas ecuaciones de Laplace,

(a) $f_{xx} + f_{yy} = 0$,

(b) $g_{xx} + g_{yy} + g_{zz} = 0$,

(c) $h_{xx} + h_{yy} + h_{zz} + h_{ww} = 0$.

Problemas 1.6a

1. Probar que si $f(x, y)$ satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0,$$

y si $u(x, y)$ y $v(x, y)$ satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

entonces la función $\phi(x, y) = f(u(x, y), v(x, y))$ también es una solución de la ecuación de Laplace.

2. Probar que si $z = f(x, y)$ es la ecuación de un cono, entonces

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$$

3. Sea $f(x, y, z) = g(r)$, donde $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

(a) Calcular $f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$.

(b) Probar que si $f_{xx} + f_{yy} + f_{zz} = 0$, entonces $f(x, y, z) = \frac{a}{r} + b$, donde a y b son constantes.

4. Sea $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(r)$, donde

$$r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

(a) Calcular $f_{x_1x_1} + f_{x_2x_2} + \dots + f_{x_nx_n}$ (comparar con 1.4a, Ejercicio 10).

(b) Resolver $f_{x_1x_1} + f_{x_2x_2} + \dots + f_{x_nx_n} = 0$.

b. Ejemplos¹

1. Consideremos la función

$$u = \exp(x^2 \sin^2 y + 2xy \sin x \sin y + y^2).$$

Haciendo

$$u = e^{\xi+\eta+\zeta}, \quad \xi = x^2 \sin^2 y, \quad \eta = 2xy \sin x \sin y, \quad \zeta = y^2$$

se obtiene

$$\begin{aligned} \xi_x &= 2x \sin^2 y, & \eta_x &= 2y \sin x \sin y + 2xy \cos x \sin y, & \zeta_x &= 0; \\ \xi_y &= 2x^2 \sin y \cos y, & \eta_y &= 2x \sin x \sin y + 2xy \sin x \cos y, & \zeta_y &= 2y; \\ u_\xi &= u_\eta = u_\zeta = e^{\xi+\eta+\zeta}. \end{aligned}$$

De aquí que

$$u_x = 2 \exp(x^2 \sin^2 y + 2xy \sin x \sin y + y^2) (x \sin^2 y + y \sin x \sin y + xy \cos x \sin y)$$

y

$$u_y = 2 \exp(x^2 \sin^2 y + 2xy \sin x \sin y + y^2) (x^2 \sin y \cos y + x \sin x \sin y + xy \sin x \cos y + y).$$

2. Para la función

$$u = \sin(x^2 + y^2)$$

¹Se observa que las derivaciones siguientes también pueden llevarse a cabo directamente, sin aplicar la regla de la cadena para funciones de varias variables.

se pone $\xi = x^2 + y^2$ y se obtiene

$$\begin{aligned}u_x &= 2x \cos(x^2 + y^2), & u_y &= 2y \cos(x^2 + y^2) \\u_{xx} &= -4x^2 \operatorname{sen}(x^2 + y^2) + 2 \cos(x^2 + y^2), \\u_{xy} &= -4xy \operatorname{sen}(x^2 + y^2) \\u_{yy} &= -4y^2 \operatorname{sen}(x^2 + y^2) + 2 \cos(x^2 + y^2).\end{aligned}$$

3. Para la función

$$u = \arctan(x^2 + xy + y^2),$$

la sustitución $\xi = x^2$, $\eta = xy$, $\zeta = y^2$ conduce a

$$\begin{aligned}u_x &= \frac{2x + y}{1 + (x^2 + xy + y^2)^2}, \\u_y &= \frac{x + 2y}{1 + (x^2 + xy + y^2)^2}.\end{aligned}$$

c. Cambio de las variables independientes

La aplicación de la regla de la cadena (19) a un cambio de las variables independientes es particularmente importante. Por ejemplo, sea $u = f(\xi, \eta)$ una función de las dos variables independientes ξ, η , las cuales se interpretan como coordenadas rectangulares en el plano ξ, η . Pueden introducirse nuevas coordenadas rectangulares x, y en ese plano (ver el Volumen I, p. 361) relacionadas con ξ, η por medio de las fórmulas

$$(24a) \quad \xi = \alpha_1 x + \beta_1 y, \quad \eta = \alpha_2 x + \beta_2 y$$

o bien,

$$(24b) \quad x = \alpha_1 \xi + \alpha_2 \eta, \quad y = \beta_1 \xi + \beta_2 \eta$$

Aquí,

$$\alpha_1 = \cos \gamma, \quad \alpha_2 = -\operatorname{sen} \gamma, \quad \beta_1 = \operatorname{sen} \gamma, \quad \beta_2 = \cos \gamma,$$

donde γ denota el ángulo que el eje positivo ξ forma con el eje positivo x . Entonces la función $u = f(\xi, \eta)$ se “transforma” en una nueva función

$$u = f(\xi, \eta) = f(\alpha_1 x + \beta_1 y, \alpha_2 x + \beta_2 y) = F(x, y),$$

la cual se forma a partir de $f(\xi, \eta)$ mediante un proceso de composición como el que se describe en la p. 81. Se dice que la variable dependiente u está “referida a las nuevas variables independientes x y y , en lugar de ξ y η .”

Las reglas de derivación (19) de la p. 83 inmediatamente proporcionan

$$(25) \quad u_x = u_\xi \alpha_1 + u_\eta \alpha_2, \quad u_y = u_\xi \beta_1 + u_\eta \beta_2,$$

donde u_x, u_y denotan las derivadas parciales de la función $F(x, y)$, y u_ξ, u_η , las derivadas parciales de la función $f(\xi, \eta)$. Así, las derivadas parciales de cualquier función se transforman de acuerdo con la misma regla (24b) que las variables independientes, cuando se giran los ejes coordenados. Esto es cierto también para la rotación de los ejes en el espacio.¹

Otro cambio importante de las variables independientes es el de las coordenadas rectangulares (x, y) en las *coordenadas polares* (r, θ) . Las coordenadas polares están relacionadas con las coordenadas rectangulares por las ecuaciones

$$(26a) \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$(26b) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \arcsen \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Refiriendo una función $u = f(x, y)$ a coordenadas polares, se tiene

$$u = f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = F(r, \theta),$$

y u aparece como una función compuesta de las variables independientes r y θ . De aquí que, por la regla de la cadena (19), se obtiene

$$(27) \quad \begin{aligned} u_x &= u_r r_x + u_\theta \theta_x = u_r \frac{x}{r} - u_\theta \frac{y}{r^2} = u_r \cos \theta - u_\theta \frac{\sin \theta}{r}, \\ u_y &= u_r r_y + u_\theta \theta_y = u_r \frac{y}{r} + u_\theta \frac{x}{r^2} = u_r \sin \theta + u_\theta \frac{\cos \theta}{r}. \end{aligned}$$

Esto proporciona la ecuación

¹Pero, en general, no para otros tipos de transformación de coordenadas.

$$(28) \quad u_x^2 + u_y^2 = u_r^2 + \frac{1}{r^2} u_\theta^2.$$

Por las reglas (23a, b, c), las derivadas superiores están dadas por

$$\begin{aligned} u_{xx} &= u_{rr} \cos^2 \theta + u_{\theta\theta} \frac{\sin^2 \theta}{r^2} - 2u_{r\theta} \frac{\cos \theta \sin \theta}{r} \\ &\quad + u_r \frac{\sin^2 \theta}{r} + 2u_\theta \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2}, \\ u_{xy} &= u_{xy} = u_{rr} \cos \theta \sin \theta - u_{\theta\theta} \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2} + u_{r\theta} \frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{r} \\ &\quad + u_\theta \frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{r^2} - u_r \frac{\sin \theta \cos \theta}{r}, \\ u_{yy} &= u_{rr} \sin^2 \theta + u_{\theta\theta} \frac{\cos^2 \theta}{r^2} + 2u_{r\theta} \frac{\cos \theta \sin \theta}{r} \\ &\quad + u_r \frac{\cos^2 \theta}{r} - 2u_\theta \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2}. \end{aligned}$$

Esto conduce a la expresión en coordenadas polares del llamado laplaciano Δu , el cual aparece en la ecuación “de Laplace” o “del potencial” $\Delta u = 0$ (ver la p. 60).

$$\begin{aligned} (29) \quad \Delta u &= u_{xx} + u_{yy} = u_{rr} + u_{\theta\theta} \frac{1}{r^2} + u_r \frac{1}{r} \\ &= \frac{1}{r^2} \left\{ r \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right\}. \end{aligned}$$

Inversamente, se puede aplicar la regla de la cadena para expresar u_r y u_θ en términos de u_x y u_y . De esta manera se encuentra

$$(30a) \quad u_r = u_x x_r + u_y y_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta,$$

$$(30b) \quad u_\theta = u_x x_\theta + u_y y_\theta = -u_x r \sin \theta + u_y r \cos \theta.$$

También pueden deducirse estas ecuaciones resolviendo las relaciones (27) para u_r y u_θ . Incidentalmente, ya se ha encontrado la ecuación (30a) como la expresión para la derivada de u en la dirección del radiovector r en la p. 72.

En general, siempre que se dan las relaciones que definen una función compuesta,

$$\begin{aligned} u &= f(\xi, \eta, \dots), \\ \xi &= \phi(x, y), \quad \eta = \psi(x, y), \dots \end{aligned}$$

pueden considerarse éstas como si refirieran u a las nuevas variables independientes x, y en lugar de $\xi, \eta, \dots$. Conjuntos correspondientes de valores x, y y $\xi, \eta, \dots$ de las variables independientes asignan el mismo valor a u , ya sea que se considere como una función $f(\xi, \eta, \dots)$ de $\xi, \eta, \dots$, o bien, como una función $F(x, y) = f(\phi(x, y), \psi(x, y), \dots)$ de x, y .

En las derivaciones de una función compuesta $u = f(\xi, \eta, \dots)$, se debe distinguir claramente entre la variable dependiente u y la función $f(\xi, \eta, \dots)$, la cual asigna valores de u a valores de las variables independientes $\xi, \eta, \dots$. Los símbolos de derivación $u_\xi, u_\eta, \dots$ no tienen significado hasta que se especifica la relación funcional entre u y las variables independientes. Por lo tanto, cuando se trata con funciones compuestas $u = f(\xi, \eta, \dots) = F(x, y)$, en realidad no se debe escribir u_ξ, u_η , o bien, u_x, u_y sino $f_\xi(\xi, \eta), f_\eta(\xi, \eta)$ o bien, $F_x(x, y), F_y(x, y)$, respectivamente. Empero, por brevedad, a menudo se usan los símbolos más sencillos u_ξ, u_η, u_x, u_y , cuando no existe riesgo de confusión. Entonces la regla de la cadena se escribe en la forma

$$(31) \quad u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, \quad u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y,$$

lo cual hace innecesario dar los “nombres” f o F para la relación funcional entre u y ξ, η o x, y .

El ejemplo que sigue ilustra el hecho de que la derivada de una cantidad u con respecto a una variable dada depende de la naturaleza de la relación funcional entre u y todas las variables independientes; en particular, depende de cuál de las variables independientes se mantenga fija durante la derivación. Con la “transformación identidad” $\xi = x, \eta = y$, La función $u = 2\xi + \eta$ se transforma en $u = 2x + y$, y se tiene $u_x = 2, u_y = 1$. Si, no obstante, se introducen las nuevas variables independientes $\xi = x$ (como antes) y $\xi + \eta = v$, se encuentra que $u = x + v$, de modo que $u_x = 1, u_v = 1$. Por tanto, la derivación con respecto a la misma variable independiente x da resultados diferentes para diferentes elecciones de la otra variable.

Ejercicios 1.6c

1. Sea $u = f(x, y)$, donde $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. Expresar $\sqrt{u_x^2 + u_y^2}$ en términos de u_r y u_θ .
2. Probar que la expresión $f_{xx} + f_{yy}$ es invariante bajo la rotación del sistema coordenado.

3. Demostrar que bajo los cambios lineales de variables $x = \alpha\xi + \beta\eta$, $y = \gamma\xi + \delta\eta$, las derivadas $f_{xx}(x, y)$, $f_{xy}(x, y)$, $f_{yy}(x, y)$ se transforman de la misma manera que los coeficientes a , b , c , respectivamente, del polinomio.

$$ax^2 + 2bxy + cy^2$$

4. Dado $z = r^2 \cos \theta$, donde r y θ son coordenadas polares, hallar z_x y z_y en el punto $\theta = \pi/4$, $r = 2$. Expresar z_r y z_θ en términos de z_x y z_y .
5. Por medio de la transformación $\xi = a + \alpha x + \beta y$, $\eta = b - \beta x + \alpha y$, en la que a , b , α , β son constantes y $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, la función $u(x, y)$ se transforma en una función $U(\xi, \eta)$ de ξ y η .

Probar que

$$U_{\xi\xi}U_{\eta\eta} - U_{\xi\eta}^2 = u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2$$

6. Mostrar cómo se transforma la expresión $T_y - T_{xx}$ bajo la introducción de una variable $z = x/\sqrt{y}$ en lugar de y .
7. (a) Probar que la función

$$h(x, y) = f(x - y) + g(x + y)$$

para cualesquiera funciones f , g , dos veces continuamente diferenciables, satisface la condición $h_{xx} = h_{yy}$.

(b) De modo semejante, demostrar que

$$H(x, y) = f(x - iy) + g(x + iy),$$

con $i^2 = -1$, satisface la condición $H_{xx} = -H_{yy}$.

Problemas 1.6c

1. Transformar el laplaciano $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$ a las coordenadas polares tridimensionales r , θ , ϕ definidas por

$$\begin{aligned}x &= r \sin \theta \cos \phi \\y &= r \sin \theta \sin \phi \\z &= r \cos \theta.\end{aligned}$$

Comparar con 1.6a, Problema 3.

2. Hallar los valores a , b , c , d tales que bajo la transformación $\xi = ax + by$, $\eta = cx + dy$, donde $ad - bc \neq 0$, la ecuación $Af_{xx} + 2Bf_{xy} + Cf_{yy} = 0$ quede

$$(a) f_{\xi\xi} + f_{\eta\eta} = 0$$

$$(b) f_{\xi\eta} = 0 \quad (A, B, C, \text{ constantes})$$

¿En ésto siempre posible?

1.7 El teorema del valor medio y el teorema de Taylor para funciones de varias variables

a. Observaciones preliminares acerca de la aproximación mediante polinomios

Ya se ha visto en el Volumen I (Capítulo V, p. 451) cómo puede aproximarse una función de una sola variable en la vecindad de un punto dado con una exactitud mayor que el n -ésimo orden, por medio de un polinomio de grado n , el polinomio de Taylor, siempre que la función posea derivadas hasta el $(n + 1)$ -ésimo orden. La aproximación por medio de la parte lineal de la función, como la da la diferencial, sólo es el primer paso hacia esta aproximación más exacta. En el caso de funciones de varias variables, por ejemplo, de dos variables independientes, también puede buscarse una representación aproximada en la vecindad de un punto dado, por medio de un polinomio de grado n . En otras palabras, se desea aproximar $f(x + h, y + k)$ por medio de un “desarrollo de Taylor” en términos de los incrementos h y k .

Mediante un artificio sencillo, este problema puede reducirse a un problema para funciones de una sola variable. En lugar de considerar precisamente $f(x + h, y + k)$, se introduce una variable adicional t y se considera la expresión

$$(31) \quad F(t) = f(x + ht, y + kt)$$

como una función de t , manteniendo fijas $x, y, h, y k$ por el momento. Conforme varía t entre 0 y 1, el punto con coordenadas $(x + ht, y + kt)$ recorre el segmento rectilíneo que une (x, y) y $(x + h, y + k)$. El desarrollo de Taylor de $F(t)$ de acuerdo con potencias de t proporcionará, para $t = 1$, una aproximación para $f(x + h, y + k)$ del tipo deseado.

Empecemos por calcular las derivadas de $F(t)$. Si se supone que todas las derivadas de la función $f(x, y)$ que se van a escribir son continuas en una región *que contiene por completo al segmento rectilíneo*, la regla de la cadena (18) inmediatamente da ¹

¹Por la regla de la cadena, se tiene

$$F'(t) = \frac{d}{dt}f(x + ht, y + kt) = hf_{\xi}(\xi, \eta) + kf_{\eta}(\xi, \eta)$$

$$(32a) \quad F'(t) = hf_x + kf_y,$$

$$(32b) \quad F''(t) = h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy},$$

.....

y, en general, por inducción matemática se encuentra que la n -ésima derivada está dada por la expresión

$$(32c) \quad F^{(n)}(t) = h^n f_{x^n} + \binom{n}{1} h^{n-1} k f_{x^{n-1}y} + \binom{n}{2} h^{n-2} k^2 f_{x^{n-2}y^2} \\ + \dots + k^n f_{y^n},$$

la cual, como en la p. 78 puede escribirse simbólicamente en la forma

$$F^{(n)}(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f.$$

En esta fórmula, la potencia simbólica de la derecha debe desarrollarse por el teorema del binomio y, a continuación, las potencias de $\partial/\partial x$, $\partial/\partial y$ multiplicadas por f deben remplazarse por las n -ésimas derivadas correspondientes $\partial^n f / \partial x^n$, $\partial^n f / \partial x^{n-1} \partial y$, En todas estas derivadas deben escribirse los argumentos $x + ht$ y $y + kt$, en lugar de x y y .

Ejercicios 1.7a

1. Para $F(t) = f(x + ht, y + kt)$, hallar $F'(1)$ para:

(a) $f(x, y) = \text{sen}(x + y)$

(b) $f(x, y) = \frac{y}{x}$

(c) $f(x, y) = x^2 + 2xy^2 - y^4$

2. Encontrar la pendiente de la curva $z(t) = F(t) = f(x + ht, y + kt)$ en $t = 1$, para $x = 0$, $y = 1$, $h = \frac{1}{2}$, $k = \frac{1}{4}$, y

donde $\xi = x + ht$, $\eta = y + kt$. Aquí se escribe $f_x(x + ht, y + kt)$ en lugar de $f_\xi(x + ht, y + kt)$ ya que (nuevamente por la regla de la cadena).

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x + ht, y + kt) = f_\xi(x + ht, y + kt)$$

si se consideran x , y , h , k , como variables independientes.

- (a) $f(x, y) = x^2 + y^2$
 (b) $f(x, y) = \exp [x^2 + (y - 1)^2]$
 (c) $f(x, y) = \cos \pi (y - 1) \operatorname{sen} \pi x^2$

b. El teorema del valor medio

Antes de estudiar las aproximaciones de orden superior por medio de polinomios, deduciremos un *teorema del valor medio* análogo al ya conocido para las funciones de una variable. Este teorema relaciona la *diferencia* $f(x + h, y + k) - f(x, y)$ con las *derivadas parciales* f_x y f_y . Expresamente se supone que estas derivadas son continuas. Aplicando el teorema del valor medio ordinario a la función $F(t)$, se obtiene

$$\frac{F(t) - F(0)}{t} = F'(\theta t),$$

donde θ es un número entre 0 y 1; usando (31) x (32a) se deduce que

$$\frac{f(x + ht, y + kt) - f(x, y)}{t} = hf_x(x + \theta ht, y + \theta kt) + kf_y(x + \theta ht, y + \theta kt).$$

Haciendo $t = 1$, se obtiene el *teorema del valor medio para funciones de dos variables* en la forma

$$\begin{aligned} (33) \quad f(x + h, y + k) - f(x, y) &= hf_x(x + \theta h, y + \theta k) + kf_y(x + \theta h, y + \theta k) \\ &= hf_x(\xi, \eta) + kf_y(\xi, \eta). \end{aligned}$$

Por tanto, la *diferencia entre los valores de la función en los puntos* $(x + h, y + k)$ y (x, y) *es igual a la diferencial en un punto intermedio* (ξ, η) *sobre el segmento rectilíneo que une los dos puntos.* Vale la pena hacer notar que se tiene el mismo valor de θ tanto en f_x como en f_y .

Tal como para las funciones de una sola variable (Volumen I, p. 178 puede usarse el teorema del valor medio para obtener un módulo de continuidad para una función $f(x, y)$ y, más precisamente, para demostrar que una función f como la anterior es continua según Lipschitz. Con el fin de aplicar el teorema del valor medio, debemos poder unir dos puntos por medio de un segmento rectilíneo, a lo largo del cual f esté definida. Supóngase entonces que

el dominio R de $f(x, y)$ es *convexo*, es decir, que el segmento rectilíneo que une a dos puntos cualesquiera de R se encuentra completamente en R . Sea f continuamente diferenciable en R y sea M una cota para el valor absoluto de las derivadas de f :

$$|f_x(x, y)| < M, \quad |f_y(x, y)| < M$$

para (x, y) en R . Entonces puede aplicarse la fórmula (33), que proporciona la desigualdad

$$(34) \quad |f(x+h, y+k) - f(x, y)| \leq |h| |f_x(\xi, \eta)| + |k| |f_y(\xi, \eta)| \\ \leq |h|M + |k|M \leq 2M \sqrt{h^2 + k^2}$$

De aquí que el valor numérico de la diferencia entre los valores de f en dos puntos cuya distancia es $\rho = \sqrt{h^2 + k^2}$ no es mayor que un múltiplo fijo de la distancia (a saber, $2M\rho$). Esto es exactamente lo que quiere darse a entender por continuidad de f según Lipschitz. En particular, se tiene

$$|f(x+h, y+k) - f(x, y)| < \varepsilon$$

para $\sqrt{h^2 + k^2} < \varepsilon/2M$. De donde f es uniformemente continua en R con el "módulo de continuidad" $\delta = \varepsilon/2M$.

El hecho siguiente, la demostración del cual se deja al lector, es una consecuencia simple del teorema del valor medio. Una función $f(x, y)$, cuyas derivadas parciales f_x y f_y existen y tienen el valor 0 en todo punto de un conjunto convexo, es constante.

Ejercicios 1.7b

1. Interpretar geométricamente el teorema del valor medio.
2. Hallar un valor de θ para el cual

$$hf_x(x+\theta h, y+\theta k) + kf_y(x+\theta h, y+\theta k) \\ = f(x+h, y+k) - f(x, y)$$

en cada uno de los casos siguientes:

- (a) $f(x, y) = xy + y^2$, $x = y = 0$, $h = \frac{1}{2}$, $k = \frac{1}{4}$
- (b) $f(x, y) = \sin \pi(x+y)$, $x = y = \frac{1}{4}$, $h = \frac{1}{8}$, $k = \frac{1}{4}$.

3. Demostrar que existe un número θ , $0 < \theta < 1$ tal que

$$\frac{2}{\pi} = \cos \frac{\pi\theta}{2} + \operatorname{sen} \left[\frac{\pi}{2}(1-\theta) \right]$$

usando el teorema del valor medio para la función

$$f(x, y) = \operatorname{sen} \pi x + \cos \pi y.$$

4. Deducir el teorema del valor medio para una función $f(x, y, z)$ de tres variables.
5. Hallar un número θ , $0 \leq \theta \leq 1$, para el cual

$$f\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) = f_x\left(\theta, \frac{\theta}{2}, \frac{\theta}{3}\right) + \frac{1}{2}f_y\left(\theta, \frac{\theta}{2}, \frac{\theta}{3}\right) + \frac{1}{3}f_z\left(\theta, \frac{\theta}{2}, \frac{\theta}{3}\right)$$

donde

(a) $f(x, y, z) = xyz$

(b) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2xz$

Problemas 1.7b

1. Sea el dominio de $f(x, y)$ una región poligonalmente conexa; es decir, supóngase que dos puntos cualesquiera P, Q del dominio pueden conectarse dentro del dominio mediante una sucesión de segmentos $\overline{P_0P_1}, \overline{P_1P_2}, \dots, \overline{P_{n-1}P_n}$, donde $P_0 = P$ y $P_n = Q$. Probar que si las derivadas parciales f_x y f_y tienen el valor 0 en todo punto del dominio, entonces f es constante.

c. Teorema de Taylor para varias variables independientes

Si se aplica la fórmula de Taylor con la forma de Lagrange del residuo (ver Volumen I, p. 452) a la función $F(t) = f(x + ht, y + kt)$, se usan las expresiones (32a, b, c) para las derivadas de F , y se pone $t = 1$, se obtiene el teorema de Taylor para funciones de dos variables independientes,

$$\begin{aligned} (35) \quad f(x + h, y + k) &= f(x, y) + \{hf_x(x, y) + kf_y(x, y)\} \\ &+ \frac{1}{2!} \{h^2f_{xx}(x, y) + 2hkf_{xy}(x, y) + k^2f_{yy}(x, y)\} \\ &+ \dots + \frac{1}{n!} \left\{ h^n f_{x^n}(x, y) + \binom{n}{1} h^{n-1} k f_{x^{n-1}y}(x, y) \right. \\ &\quad \left. + \dots + k^n f_{y^n}(x, y) \right\} + R_n, \end{aligned}$$

donde R_n denota el término residuo

$$\begin{aligned} (36) \quad R_n &= \frac{1}{(n+1)!} \{h^{n+1}f_{x^{n+1}}(x + \theta h, y + \theta k) + \dots \\ &\quad + k^{n+1}f_{y^{n+1}}(x + \theta h, y + \theta k)\}, \end{aligned}$$

donde $0 < \theta < 1$. Por tanto, el incremento $f(x + h, y + k) - f(x, y)$ se escribe como una suma de polinomios homogéneos de grado 1, 2, . . . , $n + 1$, los cuales, aparte de los factores

$$\frac{1}{1!}, \frac{1}{2!}, \dots, \frac{1}{n!}, \frac{1}{(n+1)!},$$

son la primera, segunda, . . . , n -ésima diferenciales

$$df = hf_x + kf_y = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f$$

$$d^2f = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f = h^2 f_{xx} + 2hk f_{xy} + k^2 f_{yy},$$

$$d^n f = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^n f = h^n f_{x^n} + \binom{n}{1} h^{n-1} k f_{x^{n-1}y} + \dots + k^n f_{y^n}$$

de $f(x, y)$ en el punto (x, y) y la $(n + 1)$ -ésima diferencial $d^{n+1}f$ en un punto intermedio sobre el segmento rectilíneo que une (x, y) y $(x + h, y + k)$. De aquí que el teorema de Taylor puede escribirse de modo más compacto como

$$(37) \quad f(x + h, y + k) = f(x, y) + df(x, y) + \frac{1}{2!} d^2f(x, y) + \dots + \frac{1}{n!} d^n f(x, y) + R_n,$$

donde

$$(38) \quad R_n = \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1}f(x + \theta h, y + \theta k), \quad 0 < \theta < 1.$$

En general, el residuo R_n se anula en un orden *mayor* que el término $d^n f$, precisamente antes que él; ésto es, cuando $h \rightarrow 0$ y $k \rightarrow 0$, se tiene $R_n = o\{\sqrt{(h^2 + k^2)^n}\}$.

A partir del teorema de Taylor para funciones de una variable, el paso ($n \rightarrow \infty$) a la *serie infinita de Taylor* nos conduce a los desarrollos de muchas funciones en series de potencias. Con las funciones de varias variables, tal proceso, incluso cuando es posible, en general es demasiado complicado. Para nosotros, la importancia del teorema de Taylor descansa más bien en el hecho de que el incremento $f(x + h, y + k) - f(x, y)$ de una función se descompone en incrementos df , d^2f , . . . de órdenes diferentes.

Ejercicios 1.7c

- Hallar el polinomio de segundo grado que proporciona la mejor aproximación de $\sin x \sin y$ en la vecindad del origen.
- Para $f(x, y) = x^3 + 4y^2x$, dar una aproximación del valor de $f(2.1, 2.9)$.
- Para $f(x, y) = x/y + y/x$, estimar el error al aproximar el valor de $f(.9, .9)$ por $f(1, 1)$.
- Desarrollar la función $f(x + h, y + k)$ en potencias de h, k , para
 - $f(x, y) = x^3 - 2x^2y + y^2$
 - $f(x, y) = \cos(x + 2y)$ en $x = 0, y = \frac{\pi}{2}$
 - $f(x, y) = x^4y + 2y^2x - \sqrt{3}x^2$.
- Desarrollar $f(x, y, z) = xyz^2$ en potencias de $x, y - 1, z + 1$.
- Obtener los primeros términos de los desarrollos de Taylor de las funciones siguientes en una vecindad del origen $(0, 0)$:

(a) $z = \arctan \frac{y}{(x^2 + 1)}$	(f) $z = \log(1 - x) \log(1 - y)$
(b) $z = \cosh x \sinh y$	(g) $z = e^{x^2 - y^2}$
(c) $z = \cos x \cosh(x + y)$	(h) $z = \cos(x + y) e^{-x^2}$
(d) $z = e^x \cos y$	(i) $z = \cos(x \cos y)$
(e) $z = \frac{\sin x}{\cos y}$	(j) $z = \sin(x^2 + y^2)$
- Estimar el error al remplazar $\cos x / \cos y$ por

$$1 - \frac{1}{2}(x^2 - y^2) \quad \text{para} \quad |x|, |y| < \frac{\pi}{6}.$$

Problemas 1.7c

- Hallar la serie de Taylor para las funciones que siguen e indicar su región de validez
 - $\frac{1}{1 - x - y}$
 - e^{x+y} .
- Demostrar que la ley de los cosenos en trigonometría esférica,

$$\cos z = \cos x \cos y + \sin x \sin y \cos \theta,$$
 se reduce a la ley euclidiana de los cosenos,

$$z^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \theta$$
 en la vecindad del origen.

100 Introducción al cálculo y al análisis matemático

3. Si $f(x, y)$ es una función continua con primeras y segundas derivadas continuas, entonces

$$f_{xx}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(2h, e^{-1/2h}) - 2f(h, e^{-1/h}) + f(0, 0)}{h^2}.$$

4. Probar que la función $f(x, y) = \exp(-y^2 + 2xy)$ puede desarrollarse en una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} y^n,$$

que converge para todos los valores de x y y y que los polinomios $H_n(x)$, llamados *polinomios de Hermite*, satisfacen

(a) $H_n(x)$ es un polinomio de grado n .

(b) $H_n'(x) = 2nH_{n-1}(x)$

(c) $H_{n+1} - 2xH_n + 2nH_{n-1} = 0$

(d) $H_n'' - 2xH_n' + 2nH_n = 0$.

1.8 Integrales de una función que dependen de un parámetro

El concepto de integral múltiple de una función de varias variables se tratará en los Capítulos IV y V. Por el momento sólo se estudiarán las integrales *sencillas* que surgen en relación con tales funciones.

a. Ejemplos y definiciones

Si $f(x, y)$ es una función continua de x y y en la región rectangular $a \leq x \leq \beta$, $a \leq y \leq b$, puede considerarse fija a la cantidad x e integrar la función $f(x, y)$, considerada como una función de y únicamente, sobre el intervalo $a \leq y \leq b$. Así se llega a la expresión

$$\int_a^b f(x, y) dy,$$

la cual aún depende de la elección de la cantidad x . De este modo, se está considerando no sólo una integral sino la familia de integrales $\int_a^b f(x, y) dy$ obtenida para valores diferentes de x . La cantidad x , se mantiene fija durante la integración y a la cual se le puede asignar cualquier valor en su intervalo, recibe el nombre de *parámetro*. Por lo tanto, la *integral* ordinaria aparece como una *función del parámetro* x .

Las integrales que son funciones de un parámetro, ocurren frecuentemente en el análisis y sus aplicaciones. Por ejemplo, como puede demostrarse fácilmente por medio de la sustitución $xy = u$, se tiene

$$\int_0^1 \frac{x \, dy}{\sqrt{1 - x^2 y^2}} = \arcsen x$$

para $-1 < x < 1$. Nuevamente, al integrar la función potencia general, puede considerarse el exponente como un parámetro y escribir en consecuencia

$$\int_0^1 y^x \, dy = \frac{1}{x+1},$$

donde se supone que $x > -1$.

Puede representarse la región de definición de la función $f(x, y)$ geométricamente y considerar la paralela al eje y correspondiente al valor fijo del parámetro x , como en la Fig. 1.15. Se obtiene la función de y que debe integrarse, considerando los valores de la función $f(x, y)$ como una función de y a lo largo de la recta de intersección AB de la paralela con el rectángulo. También es posible hablar de integrar la función $f(x, y)$ a lo largo del segmento AB .

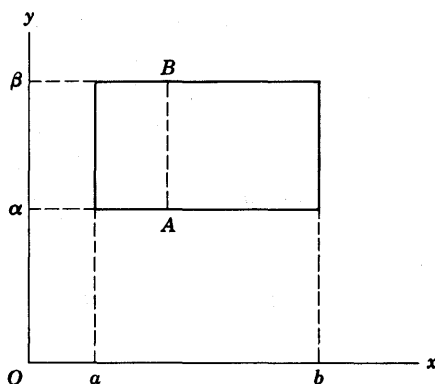


Figura 1.15

Este punto de vista geométrico sugiere una generalización. Si el dominio de definición R de la función $f(x, y)$ tiene la forma que se

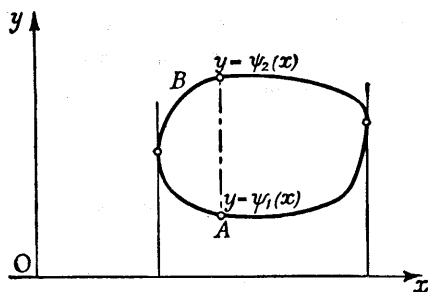


Figura 1.16

muestra en la Fig. 1.16, tal que cualquier paralela al eje y corta a la frontera cuando más en dos puntos, entonces, para un valor fijo de x , nuevamente pueden integrarse los valores de la función $f(x, y)$ a lo largo de la recta AB en la cual la paralela al eje y se intersecta con la región R . Los puntos inicial y final del intervalo de integración variarán a su vez con x . Entonces se tiene que considerar una integral del tipo

$$(39) \quad \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy = F(x),$$

es decir, una integral con la variable de integración y , en la cual aparece el parámetro x tanto en el integrando como en los límites de integración. Si se representa la función $f(x, y)$ por medio de la superficie $z = f(x, y)$ en el espacio x, y, z , entonces, para una función positiva f , se puede considerar el cilindro con generatrices paralelas al eje z que tiene como su base al dominio R de f en el plano x, y y limitado en su parte superior por la superficie $z = f(x, y)$. Un valor fijo de x corresponde a un plano paralelo al plano y, z , el cual se intersecta con el cilindro sólido en una cierta región plana. El área de esa región está dada por la integral de la fórmula (39). Por ejemplo, la integral

$$\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \sqrt{1-x^2-y^2} dy$$

representa el área de la intersección del hemisferio

$$0 < z < \sqrt{1-x^2-y^2}$$

con un plano $x = \text{constante}$.

b. Continuidad y diferenciabilidad de una integral con respecto al parámetro

La integral

$$F(x) = \int_a^b f(x, y) dy$$

es una función continua del parámetro x , para $\alpha \leq x \leq \beta$, si $f(x, y)$ es continua en el rectángulo cerrado R dado por $\alpha \leq x \leq \beta$, $a \leq y \leq b$.

Porque

$$\begin{aligned} |F(x+h) - F(x)| &= \left| \int_a^b (f(x+h, y) - f(x, y)) dy \right| \\ &\leq \int_a^b |f(x+h, y) - f(x, y)| dy. \end{aligned}$$

En virtud de la continuidad uniforme de $f(x, y)$, para valores suficientemente pequeños de h , el integrando de la derecha, considerado como una función de y , puede hacerse uniformemente tan pequeño como se desee y se llega a la conclusión inmediatamente.

A continuación, investiguemos la posibilidad de derivar a $F(x)$. Considérese primero el caso en el que los límites de integración son fijos y supóngase que la función $f(x, y)$ tiene una derivada parcial continua f_x en el rectángulo cerrado R .¹ Se probará que, en lugar de integrar primero con respecto a y , a continuación, derivar con respecto a x , puede invertirse el orden de estos dos procesos:

TEOREMA Si en el rectángulo cerrado $\alpha \leq x \leq \beta$, $a \leq y \leq b$, la función $f(x, y)$ es continua y tiene una derivada continua con respecto a x , puede derivarse la integral con respecto al parámetro bajo el signo integral, es decir,

$$(40) \quad \frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^b f(x, y) dy = \int_a^b f_x(x, y) dy.$$

Es más, $F'(x)$ es una función continua de x .

Antes de probar este teorema, hagamos la observación de que proporciona una prueba sencilla del hecho (ya establecido en la p.

¹Esto significa que f_x existe en el rectángulo abierto y puede extenderse hacia el rectángulo cerrado como una función continua (ver la p. 69).

63) de que en la formación de la derivada mixta g_{xy} de una función $g(x, y)$, puede cambiarse el orden de la derivación, siempre que g_y y g_{xy} sean continuas y g_x exista. Porque, si se pone $f(x, y) = g_y(x, y)$, se tiene

$$g(x, y) = g(x, a) + \int_a^y f(x, \eta) d\eta.$$

Como $f(x, y)$ tiene una derivada continua con respecto a x en el rectángulo $a \leq x \leq \beta$, $a \leq y \leq b$, se deduce que

$$g_x(x, y) = g_x(x, a) + \int_a^y f_x(x, \eta) d\eta,$$

y, por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo

$$g_{yx}(x, y) = f_x(x, y).$$

Ya que también $f_x(x, y) = g_{xy}(x, y)$, por la definición de f , se ve que $g_{yx} = g_{xy}$.

DEMOSTRACION Si tanto x como $x + h$ pertenecen al intervalo $a \leq x \leq \beta$, puede escribirse

$$\begin{aligned} F(x + h) - F(x) &= \int_a^b f(x + h, y) dy - \int_a^b f(x, y) dy \\ &= \int_a^b [f(x + h, y) - f(x, y)] dy. \end{aligned}$$

Dado que se ha supuesto que $f(x, y)$ es diferenciable con respecto a x , el teorema del valor medio del cálculo diferencial en su forma usual da

$$f(x + h, y) - f(x, y) = hf_x(x + \theta h, y), \quad 0 < \theta < 1.^1$$

Es más, como se supone que la derivada f_x es continua en el rectángulo cerrado y, por lo tanto, uniformemente continua, el valor absoluto de la diferencia

$$f_x(x + \theta h, y) - f_x(x, y)$$

¹Aquí la cantidad θ depende de y e incluso puede variar discontinuamente con y . Esto no importa, porque por la ecuación $f_x(x + \theta h, y) = h^{-1} [f(x + h, y) - f(x, y)]$ inmediatamente se ve que $f_x(x + \theta h, y)$ es una función continua de x y y , por lo tanto, es integrable.

es menor que cualquier cantidad positiva ε para toda h con $|h| < \delta$, donde $\delta = \delta(\varepsilon)$ es independiente de x y y . Por lo tanto,

$$\begin{aligned} & \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - \int_a^b f_x(x, y) dy \right| \\ &= \left| \int_a^b f_x(x + \theta h, y) dy - \int_a^b f_x(x, y) dy \right| \\ &\leq \int_a^b \varepsilon dy = \varepsilon(b-a), \end{aligned}$$

para $|h| < \delta(\varepsilon)$, siempre que $h \neq 0$. No obstante, ésto significa que se cumple la relación

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \int_a^b f_x(x, y) dy = F'(x)$$

Esto prueba la existencia de $F'(x)$ y la fórmula (40). La continuidad de F' se deduce a partir de la del integrando $f_x(x, y)$ (ver la p.103).

En una forma semejante puede establecerse la continuidad de la integral y la regla para derivar la integral con respecto a un parámetro, cuando se tiene el parámetro en los *límites de integración*.

Por ejemplo, si se desea derivar

$$F(x) = \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy,$$

se parte de la expresión

$$F(x) = \int_u^v f(x, y) dy = \phi(u, v, x),$$

donde $u = \psi_1(x)$, $v = \psi_2(x)$. Aquí se supone que $\psi_1(x)$ y $\psi_2(x)$ tienen primeras derivadas continuas en un intervalo $a \leq x \leq \beta$ y que

$$a < \psi_1(x) < \psi_2(x) < b$$

para $a < x < \beta$. Sean, además, $f(x, y)$ y $f_x(x, y)$ continuas en el conjunto

$$a \leq x \leq \beta, \quad a \leq y \leq b.$$

Entonces, la función ϕ de las tres variables independientes u, v, x queda definida para

$$a \leq x \leq \beta, \quad a \leq u \leq b, \quad a \leq v \leq b.$$

Además, tiene derivadas parciales continuas, ya que por la fórmula (40)

$$\phi_x(u, v, x) = \frac{\partial}{\partial x} \int_u^v f(x, y) dy = \int_u^v f_x(x, y) dy$$

y por el teorema fundamental del cálculo (Volumen I, p. 185)

$$\phi_v(u, v, x) = \frac{\partial}{\partial v} \int_u^v f(x, y) dy = f(x, v)$$

$$\phi_u(u, v, x) = \frac{\partial}{\partial u} \int_u^v f(x, y) dy = -\frac{\partial}{\partial u} \int_v^u f(x, y) dy = -f(x, u).$$

Puede aplicarse la regla de la cadena de la derivación (18), p. 83, a la función compuesta

$$F(x) = \phi[\psi_1(x), \psi_2(x), x]$$

y encontrar

$$F'(x) = \phi_u \psi_1'(x) + \phi_v \psi_2'(x) + \phi_x.$$

Esto prueba la existencia de una derivada continua de $F(x)$ para $\alpha < x < \beta$ y proporciona la fórmula

$$(41) \quad \frac{d}{dx} \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x, y) dy \\ = \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f_x(x, y) dy - \psi_1'(x) f(x, \psi_1(x)) + \psi_2'(x) f(x, \psi_2(x)).$$

Tomando, por ejemplo, para $F(x)$ la función

$$F(x) = \int_0^x \operatorname{sen}(xy) dy$$

se obtiene

$$\frac{dF(x)}{dx} = \int_0^x y \cos(xy) dy + \operatorname{sen}(x^2).$$

Para el ejemplo

$$F(x) = \int_0^1 \frac{x dy}{\sqrt{1-x^2y^2}} = \operatorname{arc} \operatorname{sen} x,$$

con $-1 < x < +1$, se obtiene la relación

$$F'(x) = \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{(1-x^2y^2)^3}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Otros ejemplos están dados por la sucesión de integrales

$$(42) \quad F_n(x) = \int_0^x \frac{(x-y)^n}{n!} f(y) dy, \quad F_0(x) = \int_0^x f(y) dy,$$

donde n es cualquier entero positivo y $f(y)$ es una función continua de y únicamente, en el intervalo bajo consideración. Como la expresión que surge de la derivación con respecto al límite superior x se anula, la regla (41) proporciona la fórmula de recurrencia

$$F_n'(x) = F_{n-1}(x)$$

para $n = 1, 2, 3, \dots$ Como $F_0'(x) = f(x)$, ésto inmediatamente da

$$(42a) \quad F_n^{(n+1)}(x) = f(x).$$

Por lo tanto, $F_n(x)$ es aquella función cuya $(n+1)$ -ésima derivada es igual a $f(x)$ y que, junto con sus n primeras derivadas, se anula para $x = 0$; se obtiene a partir de $F_{n-1}(x)$, por integración desde 0 hasta x . De aquí que $F_n(x)$ es la función obtenida a partir de $f(x)$, integrando $n+1$ veces entre los límites 0 y x :

$$(42b) \quad F_0(x) = \int_0^x f(y) dy, \quad F_1(x) = \int_0^x F_0(y) dy, \\ F_2(x) = \int_0^x F_1(y) dy, \dots, \quad F_n(x) = \int_0^x F_{n-1}(y) dy.$$

En consecuencia, se remplaza esta integración repetida por una sola integración de la función $\frac{(x-y)^n}{n!} f(y)$ con respecto a y .

Con frecuencia, las reglas para derivar una integral con respecto a un parámetro siguen siendo válidas, incluso cuando la derivación bajo el signo integral conduce a una función que no es continua en todos los puntos. En tales casos, en lugar de aplicar criterios generales resulta más conveniente verificar de modo directo si es permisible esa derivación en cada caso especial.

Como un ejemplo, considérese la integral elíptica (ver el Volumen I, p. 299).

$$F(k) = \int_{-1}^{+1} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}; \quad k^2 < 1.$$

La función

$$f(k, x) = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$$

es discontinua en $x = +1$ y en $x = -1$, pero la integral (como una integral impropia) tiene significado. La derivación formal con respecto al parámetro k da

$$F'(k) = \int_{-1}^{+1} \frac{kx^2 dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)^3}}.$$

Para investigar si esta ecuación es correcta, se repite el argumento por el cual se obtuvo la fórmula de derivación. Esto da

$$\begin{aligned} \frac{F(k+h) - F(k)}{h} &= \int_{-1}^{+1} f_k(k + \theta h, x) dx \\ &= \int_{-1}^{+1} \frac{(k + \theta h)x^2 dx}{\sqrt{(1-x^2)[1 - (k + \theta h)^2x^2]^3}}. \end{aligned}$$

La diferencia entre esta expresión y la integral obtenida por la derivación formal es

$$\Delta = \int_{-1}^{+1} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \left(\frac{k + \theta h}{\sqrt{[1 - (k + \theta h)^2x^2]^3}} - \frac{k}{\sqrt{(1-k^2x^2)^3}} \right) dx.$$

Se debe demostrar que esta integral tiende a 0 con h . Con este fin se marca alrededor de k un intervalo $k_0 \leq k \leq k_1$ que no contenga los valores ± 1 , y se elige h tan pequeño que $k + \theta h$ se encuentre en este intervalo. La función

$$\frac{k}{\sqrt{(1-k^2x^2)^3}}$$

es continua en la región cerrada $-1 \leq x \leq 1$, $k_0 \leq k \leq k_1$ y, por lo tanto, es uniformemente continua. Consecuentemente, la diferencia

$$\left| \frac{k + \theta h}{\sqrt{[1 - (k + \theta h)^2x^2]^3}} - \frac{k}{\sqrt{(1-k^2x^2)^3}} \right|$$

permanece por debajo de una cota ξ , que es independiente de x y k y la cual tiende a 0 con h . De aquí que

$$|\Delta| \leq \int_{-1}^{+1} \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} \varepsilon = M\varepsilon,$$

donde M es una constante independiente de ε . Es decir, la integral Δ tiende a 0 conforme h lo hace, lo cual se quería demostrar.

Por consiguiente, es permisible la derivación bajo el signo integral en este caso. En otros casos se aplican consideraciones similares.

Las integrales impropias con un intervalo infinito de integración y que dependen de un parámetro se discutirán en la p. 521.

Ejercicios 1.8b

1. Sea

$$F(k) = \int_a^b \alpha(x) \beta(x, k) dx,$$

donde $\beta(x, k)$ y $\beta_k(x, k)$ son continuas para $a \leq x \leq b$, $k_0 < k < k_1$, y $\alpha(x)$ es continua para $a < x < b$, y $\int_a^b |\alpha(x)| dx$ existe como una integral impropia. Probar que

$$F'(k) = \int_a^b \alpha(x) \beta_k(x, k) dx \quad \text{para} \quad k_0 < k < k_1.$$

2. Sea

$$F(k) = \int_0^1 (x-1)x^k \log^{-1} x dx \quad \text{para} \quad -1 < k.$$

Probar que

$$(a) \lim_{k \rightarrow \infty} k F(k) = 1$$

$$(b) F(k) = \log \frac{2+k}{1+k}.$$

c. Intercambio de integraciones. Regularización de funciones

El teorema de la p. 103 acerca de la derivación bajo el signo integral tiene la importante consecuencia de que pueden intercambiarse los órdenes de la integración.

Sea $f(x, y)$ continua en el rectángulo R dado por

$$(42c) \quad a \leq x \leq b, \quad \alpha \leq y \leq \beta.$$

Entonces las integrales

$$(42d) \quad I = \int_a^b d\xi \int_a^\beta f(\xi, \eta) d\eta \quad \text{y} \quad J = \int_a^\beta d\eta \int_a^b f(\xi, \eta) d\xi$$

tienen el mismo valor. A este valor se le da el nombre de *integral doble de f sobre el rectángulo* (42c).

Como un ejemplo, considérese la función $f(x, y) = y \operatorname{sen}(xy)$ en el rectángulo $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$. Aquí

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 d\xi \int_0^{\pi/2} \eta \operatorname{sen}(\xi\eta) d\eta = \int_0^1 \left(-\frac{\pi \cos(\pi\xi/2)}{2\xi} + \frac{\operatorname{sen}(\pi\xi/2)}{\xi^2} \right) d\xi \\ &= \frac{\pi}{2} - 1 \end{aligned}$$

$$J = \int_0^{\pi/2} d\eta \int_0^1 \eta \operatorname{sen}(\xi\eta) d\xi = \int_0^{\pi/2} (1 - \cos \eta) d\eta = \frac{\pi}{2} - 1.$$

Para la demostración general de la identidad $I = J$, se introducen las integrales definidas

$$v(x, y) = \int_a^y f(x, \eta) d\eta, \quad u(x, y) = \int_a^x v(\xi, y) d\xi.$$

Aplicando la fórmula (40), se encuentra

$$u_y(x, y) = \int_a^x v_y(\xi, y) d\xi = \int_a^x f(\xi, y) d\xi$$

y, por tanto,

$$u(x, y) = u(x, a) + \int_a^y u_y(x, \eta) d\eta = \int_a^y d\eta \int_a^x f(\xi, \eta) d\xi.$$

Para $x = b$, $y = \beta$ se deduce que $I = J$.

Aquí se ha asociado una función $u(x, y)$, que tiene primeras derivadas continuas

$$u_x(x, y) = \int_a^y f(x, \eta) d\eta, \quad u_y(x, y) = \int_a^x f(\xi, y) d\xi$$

y una segunda derivada mixta continua

$$u_{xy}(x, y) = f(x, y),$$

con una función continua $f(x, y)$ en el rectángulo R . Se usará la función asociada con el fin de "suavizar" a f , es decir, para construir aproximaciones uniformes a f que tengan derivadas parciales continuas.

A menudo, para aplicaciones técnicas, es esencial remplazar una función continua f (tal vez ella misma sea sólo una aproximación a una cantidad física conocida de modo imperfecto) por una función suave próxima. Por el teorema de aproximación de Weierstrass (Volumen I, p. 569) se sabe que las funciones de una variable independiente, continuas en un intervalo, pueden ser aproximadas uniformemente por medio de polinomios, los cuales incluso tienen derivadas de todos los órdenes. Se cumple el teorema análogo para funciones $f(x, y)$ continuas en un rectángulo.

Pueden construirse aproximaciones más sencillas con un grado más moderado de suavidad, por el proceso de “promediar” la función $f(x, y)$. Aquí resulta conveniente haber extendido la definición de f de su dominio rectangular (42c) a todo el plano x, y , de modo que f sea continua en todo punto¹. Para cualquier $h > 0$, se forma el *promedio* de f sobre el cuadrado con centro en (x, y) y lados de longitud $2h$ paralelos a los ejes:

$$(42e) \quad F_h(x, y) = \frac{1}{4h^2} \int_{x-h}^{x+h} d\xi \int_{y-h}^{y+h} f(\xi, \eta) d\eta \\ = \frac{u(x+h, y+h) - u(x+h, y-h) - u(x-h, y+h) + u(x-h, y-h)}{4h^2}.$$

Es evidente que $F_h(x, y)$ tiene primeras derivadas continuas y una segunda derivada mixta continua². Para ver que $F_h(x, y)$ se aproxima a $f(x, y)$ para h pequeña, se observa que

$$(42f) \quad F_h(x, y) - f(x, y) = \frac{1}{4h^2} \int_{x-h}^{x+h} d\xi \int_{y-h}^{y+h} [f(\xi, \eta) - f(x, y)] d\eta.$$

Como f es uniformemente continua en algún rectángulo R' que contiene a R en su interior, se sabe que f , para ε dado y h suficientemente pequeña, variará en menos que ε en todo cuadrado de lado $2h$ contenido en R' . Entonces $|f(\xi, \eta) - f(x, y)| < \varepsilon$ en (42f), y $|F_h(x, y) - f(x, y)| < \varepsilon$. De aquí que

$$\lim_{h \rightarrow 0} F_h(x, y) = f(x, y) \text{ uniformemente para } (x, y) \text{ en } R.$$

¹Esto puede lograrse continuando a f como constante a lo largo de rayos perpendiculares a uno de los cuatro lados del rectángulo y continuando a f hacia los puntos restantes del plano como constante a lo largo de rayos que parten de uno de los cuatro vértices.

²Para tener a $F_h(x, y)$ definida para todos los puntos del rectángulo R , tiene que haberse definido f un tanto más allá de R .

Puede así hallarse una función suave $F_h(x, y)$ arbitrariamente próxima a $f(x, y)$.

1.9 Diferenciales e integrales de línea

a. Formas diferenciales

En la Sección 1.5d se definió la diferencial total du de una función $u = f(x, y, z)$ como la expresión

$$(43) \quad du = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} dy + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} dz.$$

Esta definición para la diferencial de una función de varias variables es sugerida por la *regla de la cadena de la derivación*. Porque si x, y, z son funciones dadas de una variable t ,

$$(44) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \chi(t),$$

entonces la derivada de la función compuesta $u = f[\varphi(t), \psi(t), \chi(t)]$ de acuerdo con la regla de la cadena (19), es

$$(45) \quad \frac{du}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$

Para funciones u de una sola variable real t , la diferencial se ha definido como $du = \frac{du}{dt} dt$. De donde, en este caso por (45),

$$\begin{aligned} du &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \right) dt \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} dt + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} dt + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} dt, \end{aligned}$$

lo cual formalmente concuerda con (43), si se recuerda que x, y, z (como funciones de t) tienen las diferenciales

$$dx = \frac{dx}{dt} dt, \quad dy = \frac{dy}{dt} dt, \quad dz = \frac{dz}{dt} dt.$$

Así, la diferencial $du = df(x, y, z)$, como la da la ec. (43), proporciona inmediatamente la diferencial $du = \frac{du}{dt} dt$ de u "a lo largo de

cualquier curva" representada paramétricamente en la forma (44).

La diferencial du , como se define mediante (43), es una función de las seis variables x, y, z, dx, dy, dz que es lineal y homogénea* en las variables dx, dy, dz , con coeficientes que son funciones de x, y, z . (Por supuesto, no se requiere que las diferenciales dx, dy, dz tengan que se "pequeñas" en sentido alguno; tal restricción sólo surge si se desea usar du como una aproximación para el *incremento*

$$\Delta u = f(x + dx, y + dy, z + dz) - f(x, y, z),$$

como se explicó en la p. 69).

La *forma diferencial lineal* más general en el espacio x, y, z se representa por la expresión

$$(46) \quad L = A(x, y, z) dx + B(x, y, z) dy + C(x, y, z) dz.$$

Esta es una función L de las seis variables x, y, z, dx, dy, dz que es una forma lineal en las variables "diferenciales" dx, dy, dz , con coeficientes que dependen de x, y, z . Las diferenciales totales du de las funciones son las formas diferenciales lineales especiales L que tienen coeficientes de la forma

$$(47) \quad A = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y}, \quad C = \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z},$$

para una función apropiada $f = f(x, y, z)$. Si una forma diferencial L es la diferencial total de una función, se dice que es una forma diferencial *exacta* o que es *integrable*. No toda forma diferencial es integrable; es necesario que los coeficientes A, B, C de L satisfagan ciertas "condiciones de integrabilidad":

Si los coeficientes A, B, C de la forma diferencial L son de la clase C^1 (es decir, tienen primeras derivadas continuas; ver la p. 69) y si L es exacta, entonces se cumplen las ecuaciones

$$(48) \quad \frac{\partial B}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial A}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial x} = 0$$

Las ecuaciones (48) simplemente son consecuencias de las reglas para la intercambiabilidad de las segundas derivadas. Si A, B, C tienen primeras derivadas continuas y pueden escribirse en la forma

*La función lineal más general de las tres variables ξ, η, ζ es $A\xi + B\eta + C\zeta + D$ con coeficientes A, B, C, D que no dependen de ξ, η, ζ ; se dice que la función lineal es "homogénea" o que es una "forma lineal" cuando $D = 0$ (ver la p. 38).

(47), entonces f tiene segundas derivadas continuas. De aquí que, por el teorema de la p. 63, no importa el orden de la derivación. Así, por ejemplo,

$$\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x},$$

y de modo semejante para las otras identidades dadas en (48).

De aquí que, por ejemplo, la forma diferencial lineal

$$L = y \, dx + z \, dy + x \, dz$$

no es integrable, ya que aquí

$$\frac{\partial B}{\partial z} - \frac{\partial C}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial z} - \frac{\partial x}{\partial y} = 1 \neq 0.$$

Por otra parte, las condiciones de integrabilidad (48) son satisfechas por la forma diferencial

$$L = yz \, dx + zx \, dy + xy \, dz,$$

la cual, de hecho, es la diferencial total du de la función $u = xyz$. En la Sección 1.10 se discutirá hasta qué punto las condiciones (48) son también suficientes para expresar L como una diferencial total.

Se obtienen condiciones semejantes para la integrabilidad cuando el número de dimensiones es diferente de tres. Para dos variables independientes x, y la forma diferencial lineal general es $L = A(x, y) \, dx + B(x, y) \, dy$. Si L es la diferencial du de una función $u = f(x, y)$, los coeficientes A, B satisfacen la ecuación

$$\frac{\partial A}{\partial y} - \frac{\partial B}{\partial x} = 0.$$

Por otra parte, en cuatro dimensiones se obtienen, correspondiendo a las ecuaciones (48), seis condiciones de integrabilidad, para lo cual se forman todas las segundas derivadas mixtas posibles de una función f de cuatro variables.

La razón por la que tiene sentido considerar una forma diferencial L , incluso cuando no es una diferencial exacta, es que, a lo largo de cualquier curva C dada paramétricamente en la forma

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \chi(t),$$

L se transforma en la diferencial

$$L = \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt$$

de una función de una sola variable. Esta función es simplemente la dada por la integral indefinida

$$\int L = \int \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

b. Integrales de línea de formas diferenciales lineales

Con el propósito de discutir la integración de las formas diferenciales lineales sobre líneas, es importante tener una imagen clara de los conceptos y propiedades de los arcos orientados y las curvas cerradas. Se recomienda al lector que lea nuevamente el Volumen I, pp. 333-340, donde se hacen todas las observaciones pertinentes para el caso de las *curvas planas*. Estas se aplican con igual propiedad a las curvas en espacios de cualquier número de dimensiones.* Sin pérdida de generalidad, hablaremos acerca de las integrales sobre curvas en el espacio tridimensional x, y, z .

Un *arco simple* Γ es un conjunto de puntos $P = (x, y, z)$ que pueden representarse paramétricamente en la forma

$$(49) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \chi(t); \quad a \leq t \leq b,$$

donde φ, ψ, χ son funciones continuas de t para $a \leq t \leq b$, y diferentes t en ese intervalo corresponden a puntos P diferentes. La representación paramétrica (49) constituye una aplicación continua 1-1 del intervalo del eje t sobre el conjunto Γ en el espacio.* El mis-

*Específicamente bidimensionales son sólo las nociones de "lado positivo y negativo" de una curva y de "sentido del movimiento de las manecillas del reloj y contrario a este sentido".

*La continuidad de la aplicación de t sobre P es obvia a partir de la continuidad supuesta de las funciones φ, ψ, χ . Es importante darse cuenta que la aplicación inversa $P \rightarrow t$ también es continua. Esto significa que dada una sucesión de puntos P_n sobre Γ que converge a un punto P , los valores del parámetro correspondiente t_n convergen al valor del parámetro para P . Para la demostración, se observa que, por la *propiedad de compactidad de los intervalos cerrados y acotados* (Volumen I, p. 95) una subsucesión de los t_n converge a algún valor t , con $a \leq t \leq b$. Por la continuidad de la aplicación original, t se "aplica" sobre el límite P de los P_n . Debido al

mo arco simple Γ tiene muchas representaciones paramétricas diferentes. La más general se obtiene a partir de la representación particular (49), tomando cualquier función monótona continua $\mu(\tau)$, que transforme el intervalo $\alpha \leq \tau \leq \beta$ sobre el intervalo $a \leq t \leq b$, y haciendo

$$(50) \quad x = \phi[\mu(\tau)], \quad y = \psi[\mu(\tau)], \quad z = \chi[\mu(\tau)]; \quad \alpha \leq \tau \leq \beta.$$

Existen dos maneras de ordenar los puntos de Γ , las cuales en cualquier representación paramétrica particular (49) corresponden a ordenar de acuerdo a la t creciente, o bien, decreciente. La elección de uno de estos dos ordenamientos convierte a Γ en un *arco simple orientado* Γ^* . Se dice que Γ^* está orientado *positivamente* con respecto al parámetro t si la orientación de Γ^* corresponde a la t creciente, y *negativamente* si corresponde a la t decreciente. El arco simple orientado con la orientación opuesta se denota por $-\Gamma^*$. La orientación se fija por completo si se conoce el orden de dos puntos cualesquiera P_0, P_1 sobre Γ . Si Γ^* está orientado positivamente con respecto al parámetro t y si t_0 y t_1 son los valores del parámetro para P_0, P_1 , entonces $t_0 < t_1$ significa que P_1 sigue a P_0 o que P_0 precede a P_1 sobre Γ^* Fig. 1.17).

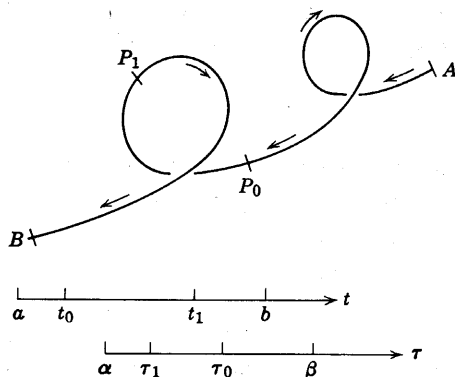


Figura 1.17 Arco simple en el espacio, orientado negativamente con respecto al parámetro τ , positivamente con respecto al parámetro $t = \mu(\tau)$, donde $\mu(a) = b$, $\mu(\beta) = a$.

carácter 1-1 supuesto de la aplicación, t determinado de manera única por P , de donde toda subsucesión convergente de los t_n tiene como límite al valor del parámetro t correspondiente a P : Sin embargo, esto prueba que la sucesión completa de los t_n converge a t .

Los puntos extremos del arco simple orientado Γ^* corresponden en la representación paramétrica (49) a los valores $t = a, b$ en algún orden. Se distinguen respectivamente como punto "inicial" y "final" de Γ^* , siendo el punto extremo inicial el que precede al otro. Si Γ^* tiene el punto inicial A y el punto final B , se escribe

$$\Gamma^* = \widehat{AB}$$

Entonces, el arco orientado en sentido opuesto es

$$-\Gamma^* = \widehat{BA}$$

Si Γ^* está orientado positivamente con respecto a t , el punto inicial tiene el valor del parámetro a y el punto final, el valor del parámetro b .

Un arco simple orientado $\Gamma^* = \widehat{AB}$ puede dividirse en subarcos simples orientados $\Gamma_1^*, \dots, \Gamma_n^*$ por medio de los puntos $P_1, \dots, P_{n-1}$ sobre Γ^* , siguiéndose uno al otro de acuerdo con la orientación. Se pone $P_0 = A, P_n = B$ y se define para $i = 1, \dots, n$ el arco Γ_i^* como el conjunto de puntos sobre Γ^* que consiste de P_{i-1}, P_i y todos los puntos que preceden a P_i y que siguen a P_{i-1} , ordenados de la misma manera que sobre Γ^* . Simbólicamente se escribe

$$(51) \quad \Gamma^* = \Gamma_1^* + \Gamma_2^* + \dots + \Gamma_n^*$$

Si Γ^* está orientado positivamente con respecto al parámetro t en la representación (49), y si t_i es el valor del parámetro correspondiente a P_i , se tiene

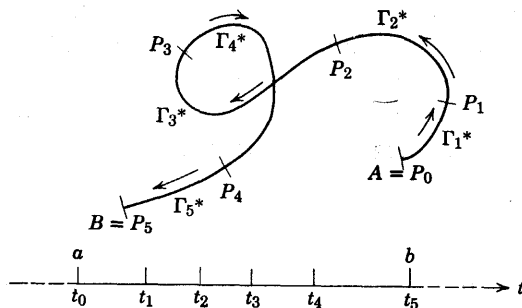


Figura 1.18 Arco orientado $\Gamma^* = AB$ representado como suma de los arcos $\Gamma_{i+1}^* = P_i P_{i+1}$ de manera que $\Gamma^* = \Gamma_1^* + \Gamma_2^* + \Gamma_3^* + \Gamma_4^* + \Gamma_5^*$.

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b.$$

El arco Γ_i^* se obtiene cuando se restringe t al intervalo $t_{i-1} \leq t \leq t_i$ (Fig. 1.18).

Ahora podemos definir la integral $\int L$ de la forma diferencial lineal

$$(52) \quad L = A(x, y, z) dx + B(x, y, z) dy + C(x, y, z) dz$$

sobre un arco simple orientado Γ^* . Se supone que los coeficientes A , B , C de L son continuos en una vecindad de Γ^* . Se hace la suposición adicional de que el arco Γ^* no sólo es continuo sino *seccionalmente suave*, es decir, que puede representarse paramétricamente por las funciones

$$(53) \quad x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \chi(t); \quad a \leq t \leq b,$$

las cuales son seccionalmente suaves.*

Sean $P_0, P_1, \dots, P_n$ puntos cualesquiera de Γ^* que se siguen uno al otro en el orden determinado por la orientación de Γ^* , donde P_0 es el punto inicial y P_n el final de Γ^* .

Se forma la *suma de Riemann*

$$(54) \quad F_n = \sum_{v=0}^{n-1} (A_v \Delta x_v + B_v \Delta y_v + C_v \Delta z_v).$$

Aquí A_v, B_v, C_v son los valores de A, B, C en algún punto Q_v que precede a P_{v+1} y sigue a P_v sobre Γ^* , y $\Delta x_v, \Delta y_v, \Delta z_v$ representan a

$$x(P_{v+1}) - x(P_v), \quad y(P_{v+1}) - y(P_v), \quad z(P_{v+1}) - z(P_v).$$

Ahora se demostrará que cuando $n \rightarrow \infty$ la sucesión de F_n converge a un límite F , siempre que la distancia mayor entre los puntos sucesivos P_v, P_{v+1} tienda a 0. El valor de F no depende de la elección particular de los puntos P_v , o bien, de los puntos intermedios Q_v . A F se le da el nombre de integral de la forma L sobre el arco orientado Γ^* , y se escribe

Esto significa que φ, ψ, χ son continuas para $a \leq t \leq b$ y tienen primeras derivadas continuas en ese intervalo, excepto posiblemente para un número finito de discontinuidades por salto de las derivadas. Nótese que sólo se requiere la existencia de alguna representación paramétrica seccionalmente suave de Γ^ , mientras que las otras representaciones no necesitan ser suaves.

$$(55) \quad F = \int_{\Gamma^*} L = \int_{\Gamma^*} A \, dx + B \, dy + C \, dz.$$

Ya que la definición de la integral no se refiere a las representaciones paramétricas, es evidente que la integral no depende de la elección de los parámetros. La demostración de la existencia del límite implicará que la integral se represente por medio de la integral ordinaria de Riemann

$$(56) \quad \int_{\Gamma^*} L = \varepsilon \int_a^b \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt.$$

Aquí el integrando es la función de la única variable t , obtenida al sustituir los argumentos x, y, z de A, B, C por sus expresiones (53); además, $\varepsilon = +1$ cuando Γ^* está orientado positivamente con respecto a t y $\varepsilon = -1$, cuando está orientado negativamente. Independientemente del caso, también puede escribirse (56) como

$$(57) \quad \int_{\Gamma^*} L = \int_{t_i}^{t_f} \left(A \frac{dx}{dt} + B \frac{dy}{dt} + C \frac{dz}{dt} \right) dt,$$

donde t_i es el valor del parámetro para el punto inicial y t_f el valor para el punto final del arco orientado Γ^* ; es decir, $t_i = a$, $t_f = b$, cuando $\varepsilon = +1$, y $t_i = b$, $t_f = a$ cuando $\varepsilon = -1$.

Para probar la convergencia de las sumas de Riemann F_n , se hace uso de la representación paramétrica seccionalmente suave (53) de Γ^* . Sea t_v el valor del parámetro correspondiente al punto P_v . Como la correspondencia entre los valores del parámetro y los puntos sobre la curva es continua en ambos sentidos para los arcos simples (ver la nota al pie de la p. 115), se ve que a medida que la distancia más grande entre puntos sucesivos tiende a 0, el valor máximo de $|t_{v+1} - t_v|$ tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$. Las funciones $\varphi'(t)$, $\psi'(t)$, $\chi'(t)$ pueden tener discontinuidades por salto en un número finito de puntos. Puede suponerse que todos esos puntos de discontinuidad ocurren entre los puntos de subdivisión $t_0, t_1, \dots, t_n$, porque, como los A, B, C están acotados y los máximos de los $\Delta x_v, \Delta y_v, \Delta z_v$ tienden a 0 cuando $n \rightarrow \infty$, los efectos de sumar o restar contribuciones de un número finito fijo de puntos de subdivisión en la suma de Riemann, F_n , desaparecen en el límite.

Como $\varphi(t)$, $\psi(t)$, $\chi(t)$ son ahora diferenciables en el interior de cada subintervalo, se puede aplicar el teorema del *valor medio del cálculo diferencial* (ver Volumen I, p. 174) y encontrar